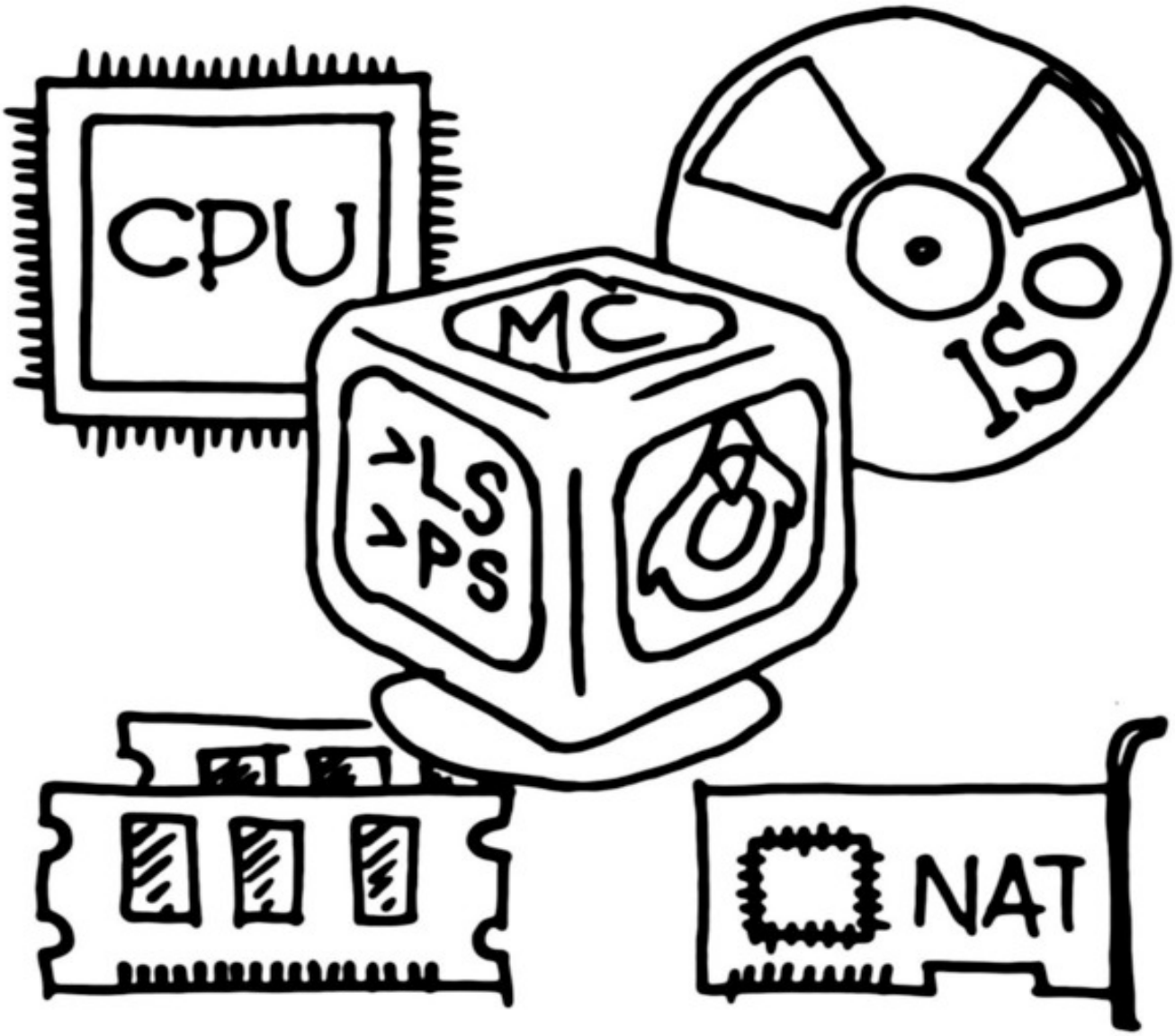
Валентин Юльевич Арьков

Интерфейсы Linux

Учебное пособие



Валентин Юльевич Арьков

Интерфейсы Linux

Учебное пособие

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Валентин Юльевич Арьков, 2021

Операционная система Linux предлагает пользователю три «стандартных» вида интерфейса. Мы рассмотрим работу пользователя в командной строке, в файловом менеджере и в графической (оконной) оболочке.

12+

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОГЛАВЛЕНИЕ

Интерфейсы Linux
Введение
1. Linux. Terminal
    Командная строка
    Virtual Box
    Создаём виртуальную машину
    Размер окна и разрешение экрана
    Шрифт для терминала
    Terminal
    Другие дистрибутивы Linux
    Пакетный файл
    Текстовый редактор nano
2. Linux. Midnight Commander
    Файловый менеджер
    Пакетный файл
3. Linux. GUI
    Графический интерфейс пользователя
    Пакетный файл

ВВЕДЕНИЕ

Операционная система **Linux** предлагает пользователю три «стандартных» вида интерфейса. Мы рассмотрим работу пользователя в командной строке, в файловом менеджере и в графической (оконной) оболочке.

1. Linux. Terminal

КОМАНДНАЯ СТРОКА

Операционная система Linux предлагает пользователю три вида интерфейса. Это уже знакомые нам названия:

— командная строка (консоль)
— файловый менеджер («коммандер»)
— графическая (оконная) оболочка

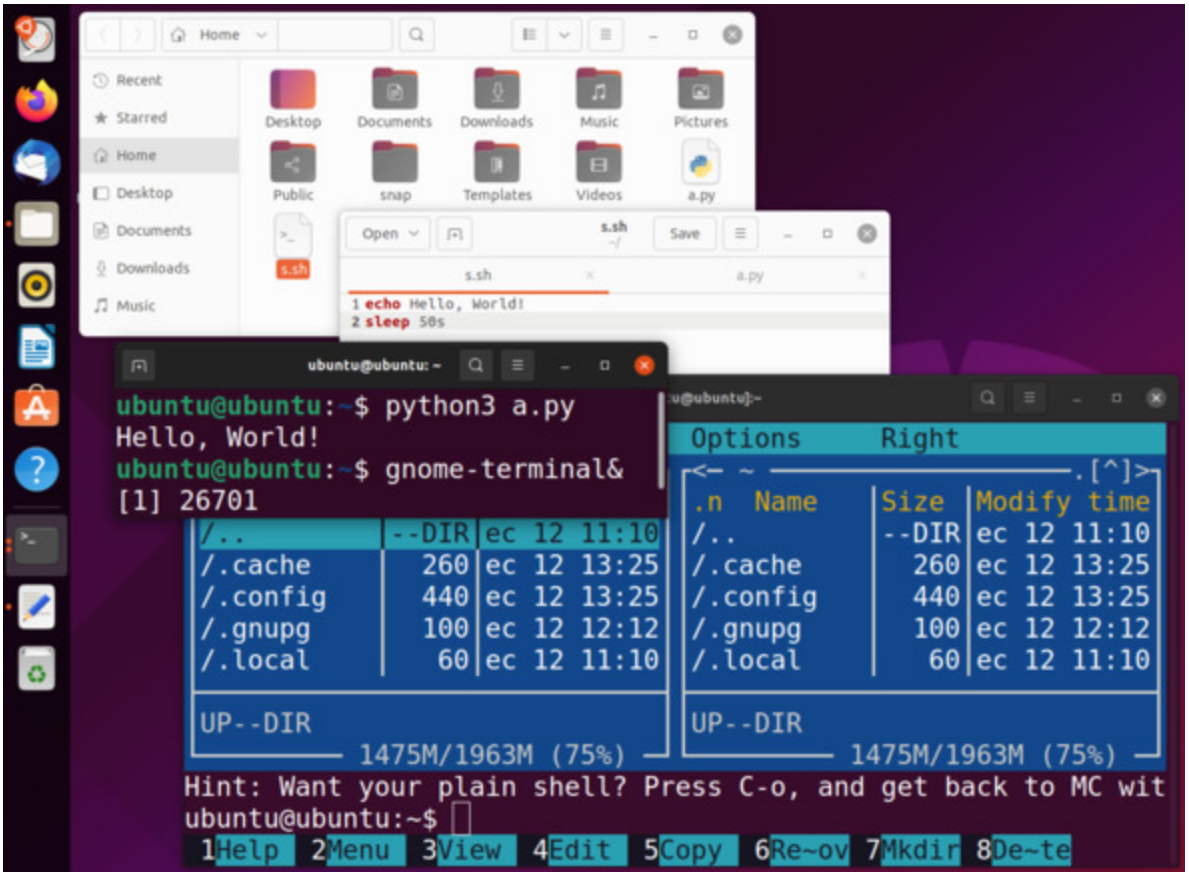


Рис. Три интерфейса **Linux**

Первый вид интерфейса **Linux**, с которым мы познакомимся, — это командная строка, командное окно. Этот интерфейс обычно обслуживает программа под названием **Terminal,** или **term**, или

xterm… Обычно в названии такой программы присутствует часть слова **terminal**.

Задание. Просмотрите в Википедии следующие статьи:

— Интерфейс командной строки

— Консоль (устройство)

— Компьютерный терминал

— Эмулятор терминала

В данном разделе мы знакомимся с операционной системой Linux. Это пример свободно распространяемого программного обеспечения.

Вообще-то, существуют платные, коммерческие версии Linux — качественные, надёжные, сертифицированные, с технической поддержкой и т. д.

Для учебных целей мы ограничимся бесплатными вариантами.

Задание. Просмотрите в Википедии следующие статьи:

— **Linux**

— GNU

— Unix-подобная операционная система

— Unix

Для знакомства с операционной системой **Linux** мы будем использовать технологию виртуализации. Здесь не потребуется установка ОС на физический жёсткий диск.

Для работы с виртуальной машиной нам понадобится программа-гипервизор, или менеджер виртуальных машин. Такие программы позволяют работать с гостевой ОС (Guest OS) внутри основной ОС (Host OS). В нашем примере мы запускам Linux внутри Windows.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Гипервизор**.

Нам потребуется дистрибутив ОС Ubuntu в виде файла ***.ISO**. Это так называемый образ диска. Фактически, это архив особого рода.

Внутри такого файла находится всё, что должно быть на установочном диске типа CD или DVD — каталоги, файлы и загрузочная запись. Такой файл можно записать на диск («болванку») или флешку и загружаться с этого носителя.

Задание. Просмотрите в Википедии следующие статьи:

— Ubuntu

— Образ диска

— Дистрибутив

Для скачивания дистрибутива Ubuntu переходим на сайт:
https://ubuntu.com
Выбираем раздел Загрузки — **Download**, см. рис.

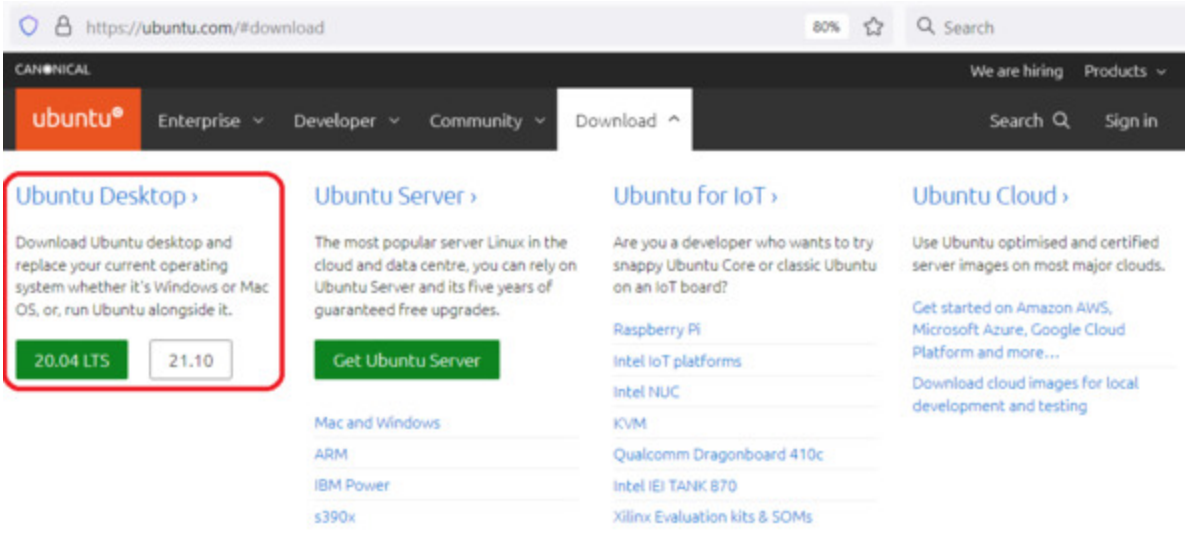


Рис. Загрузка **Ubuntu**

Обратим внимание на два доступных выпуска. В нашем примере это **20.04 LTS** и **21.10**. Можно сказать, что это две версии под номерами 20 и 21. Но есть одно отличие — это загадочные буквы **LTS**. Разберёмся с этим названием.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Долгосрочная поддержка программного обеспечения**.

Задание. Скачайте самую последнюю версию дистрибутива **Ubuntu**.

Полученный файл ***.ISO** можно открыть с помощью архиватора. Для этого нам подойдёт программа **7-zip**, см. рис. Внутри архива можно видеть каталоги и файлы.

Распаковывать такой архив мы не будем. Для работы с образом диска нам понадобится специальная программа-гипервизор.

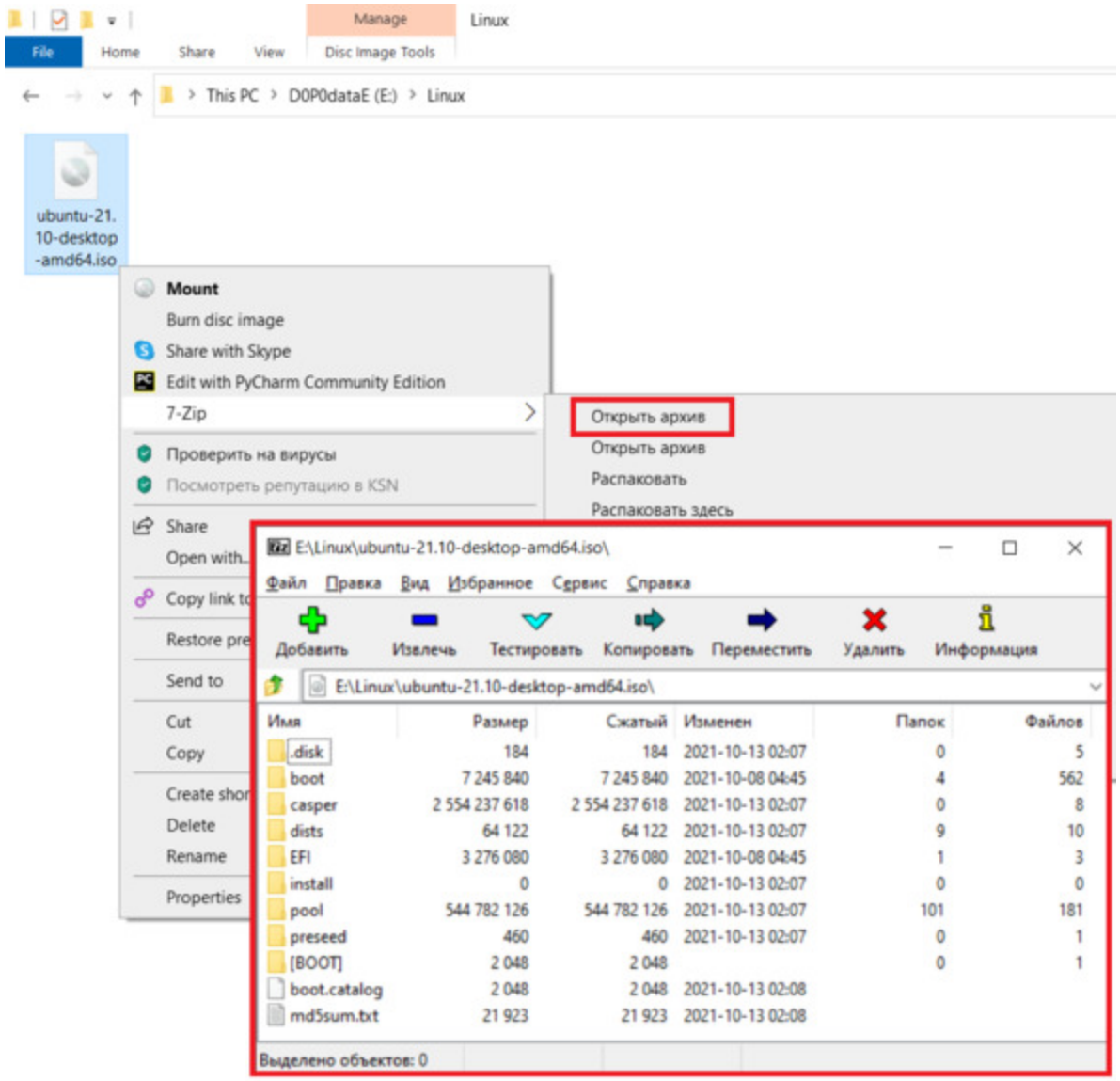


Рис. Содержимое файла ***.ISO**

Задание. Откройте загруженный файл ***.ISO** с помощью архиватора и ознакомьтесь со структурой каталогов.

VIRTUAL BOX

Существует множество программ-гипервизоров для организации виртуальных машин. В нашей работе будем использовать программу **Virtual Box**.

Загружаем программу на сайте
https://www.virtualbox.org/



Рис. Загрузка **Virtual Box**

Задание. Просмотрите в Википедии статью **VirtualBox**.

При загрузке и установке программы видим указание на компанию-разработчик. В настоящее время этим занимается компания **Oracle**, см. рис.

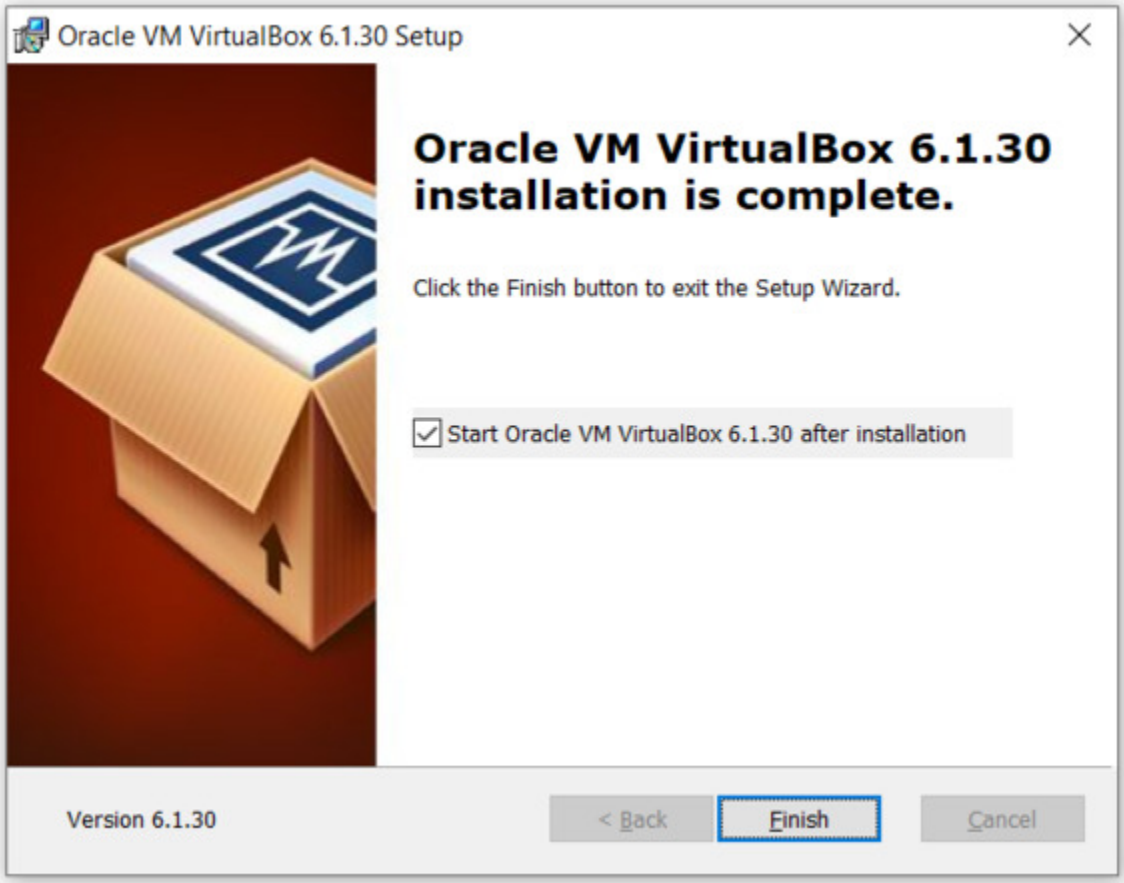


Рис. Завершение установки **Virtual Box**

Задание. Загрузите и установите **Virtual Box**.

СОЗДАЁМ ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ

Запускаем **Virtual Box** и создаём новую виртуальную машину (ВМ). Нажимаем кнопку Создать — **New**, см. рис.

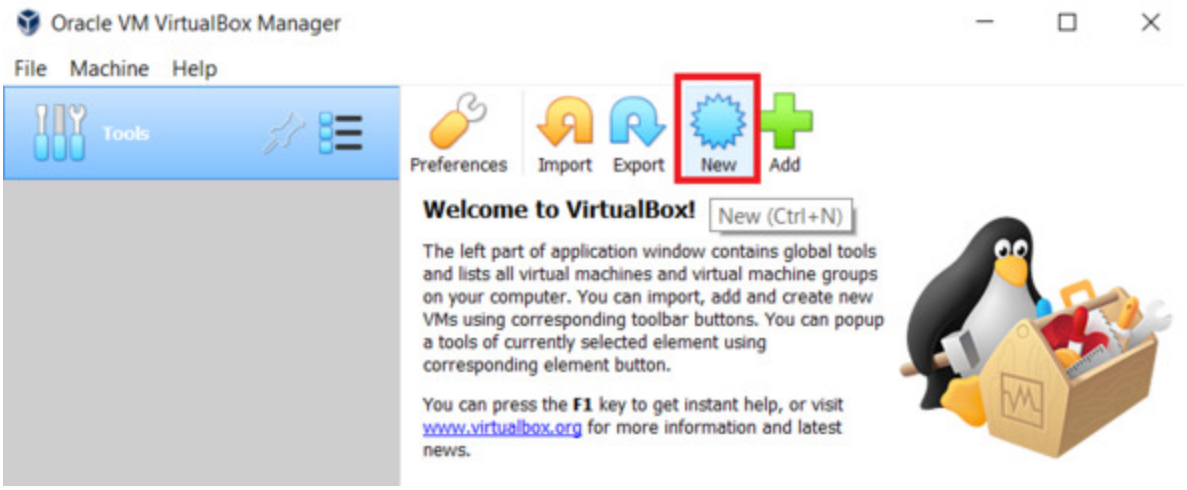


Рис. Создание ВМ

Далее начинаем настройку. Назначаем название, каталог, тип и версию, см. рис.

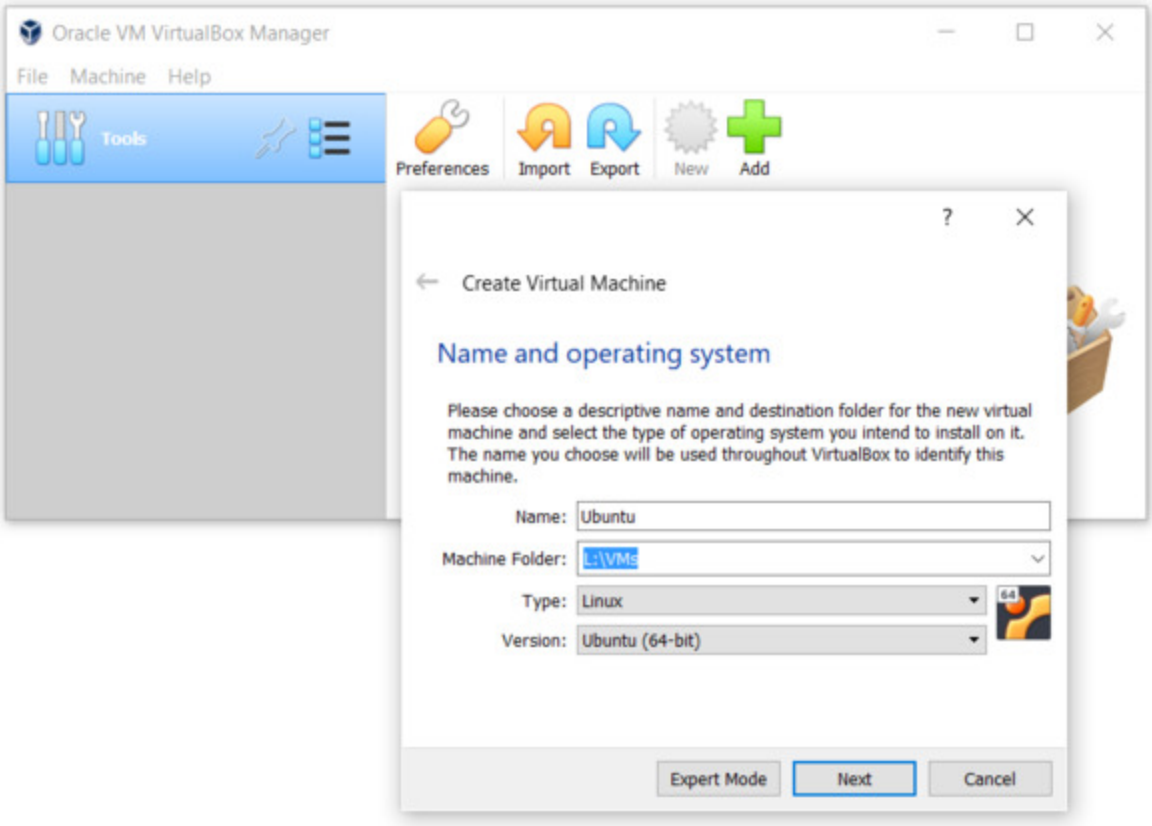


Рис. Настройка ВМ

Далее нам нужно выбрать объём оперативной памяти.

Чтобы обеспечить работоспособность ОС, не помешает ознакомиться с системными требованиями, см. рис.

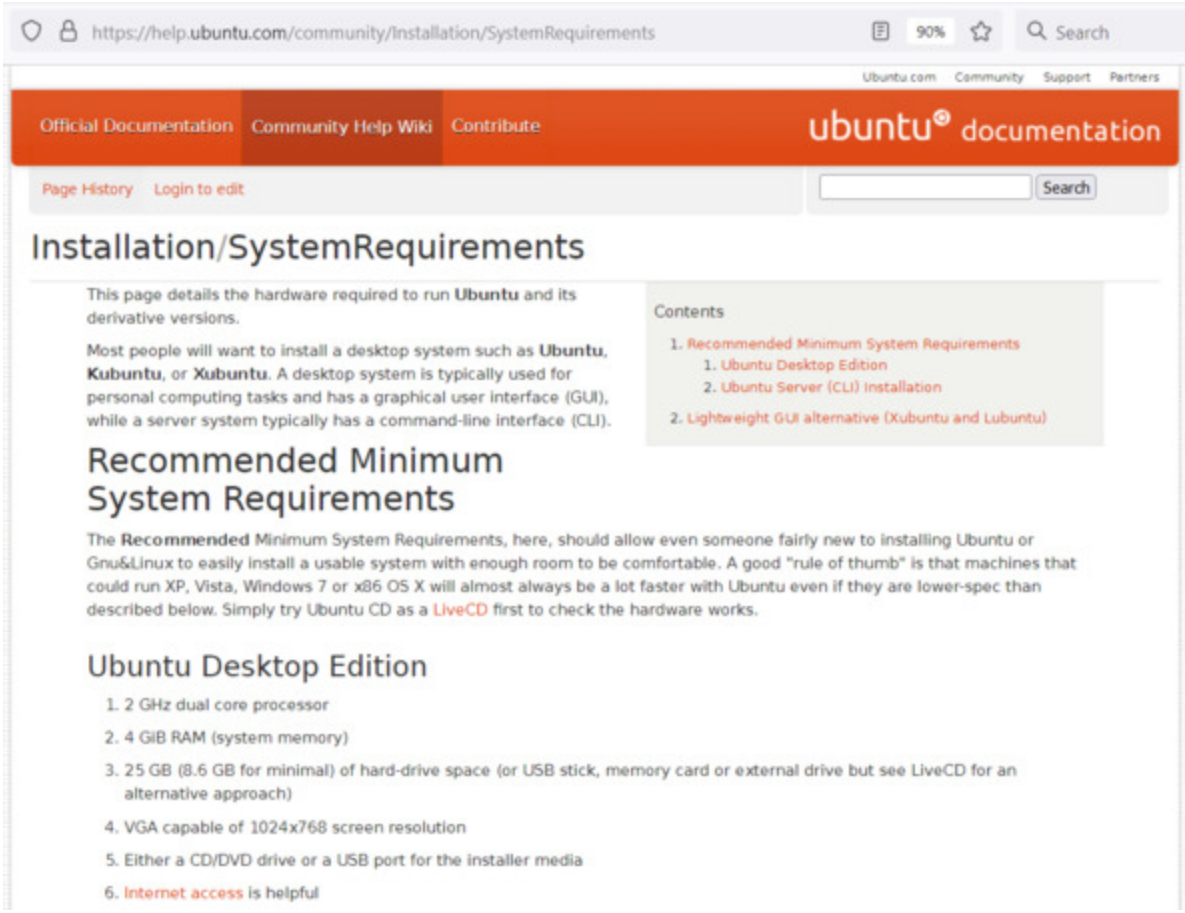


Рис. Системные требования

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Системные требования**.

Судя по описанию, нам потребуется не менее 4 гигабайт ОЗУ. Правда, в этом тексте фигурирует особая единица измерения — GiB.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **GiB**.

Задаём 4 гигабайта ОЗУ, см. рис. Если точнее, 4096 МБ.

Конечно, на компьютере нужно оставить достаточно памяти для работы основной ОС.

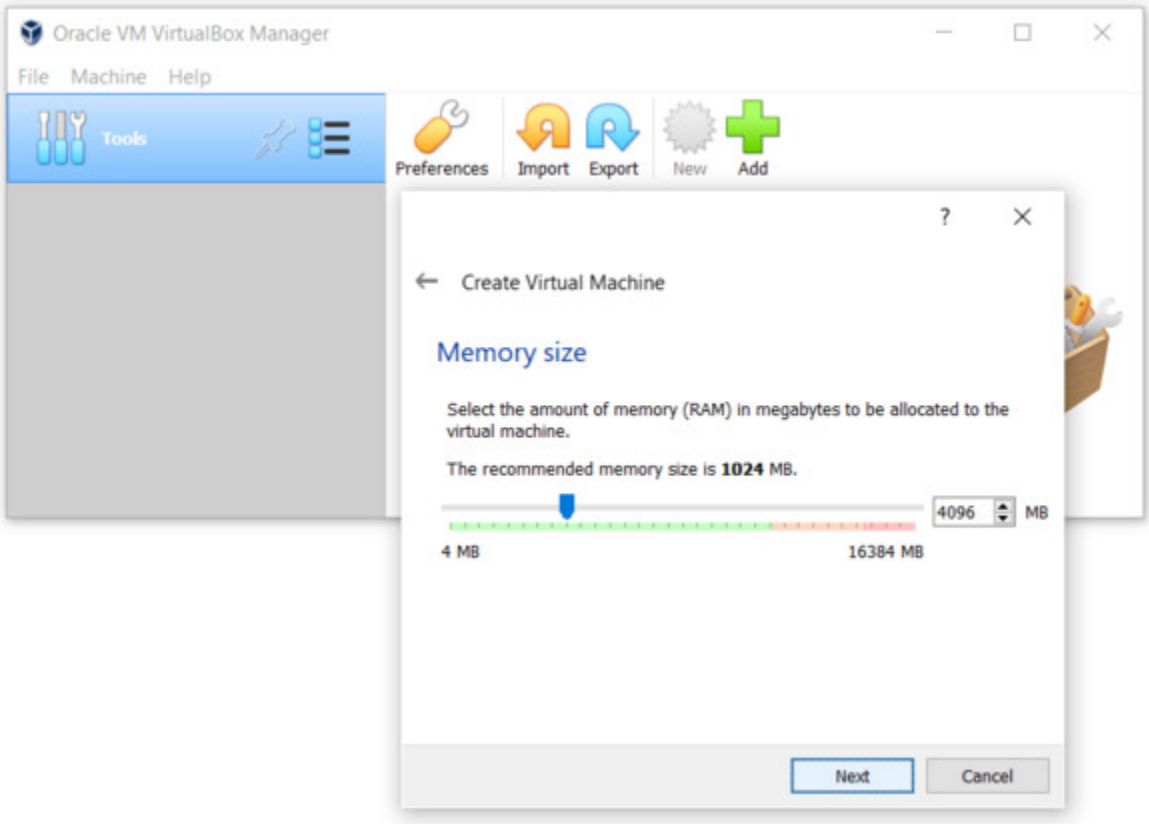


Рис. Размер ОЗУ

Мы будем работать без виртуального жёсткого диска.

Выбираем настройку **Do not add a virtual hard disk**.

Нас предупреждают, что мы не сможем установить ОС.

Соглашаемся. Мы в наших опытах не будем заниматься установкой ОС, а будем запускать её в образа диска.

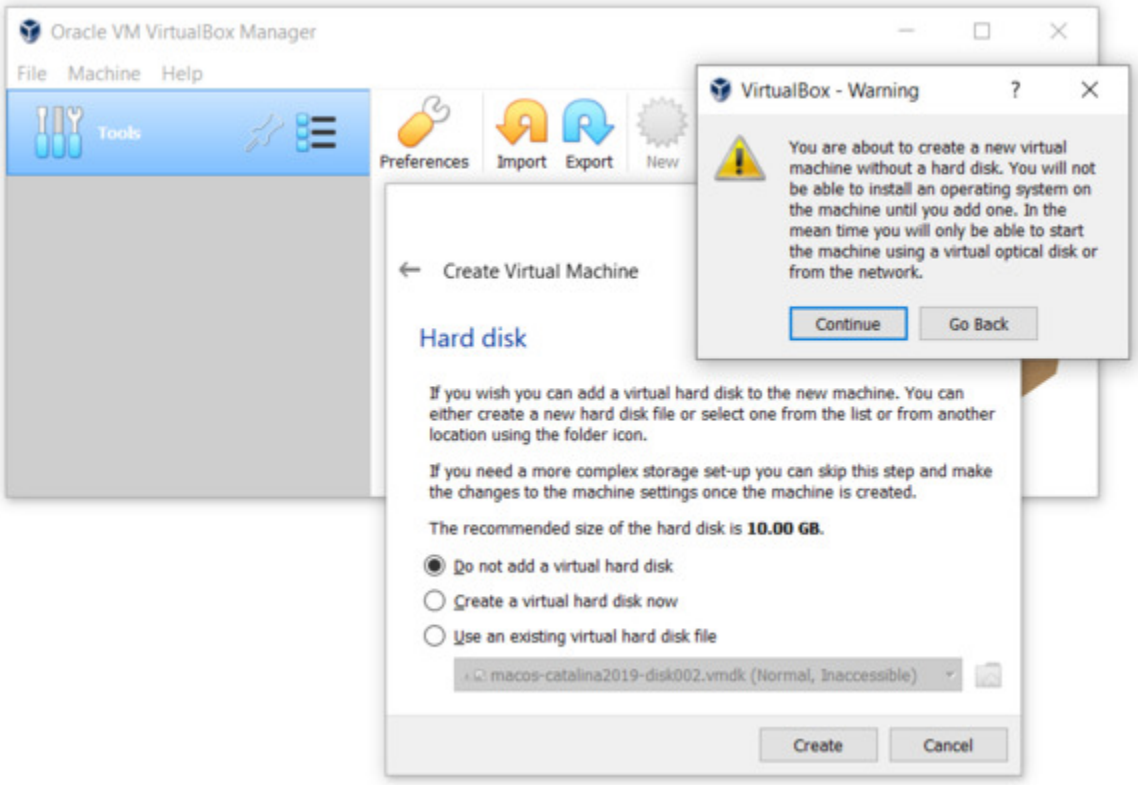


Рис. ВМ без жёсткого диска

Виртуальная машина создана.

Можно знакомиться с основными настройками и параметрами, см. рис.

Похоже, что нам автоматически подключили доступ к сетевой карте компьютера. Это радует.

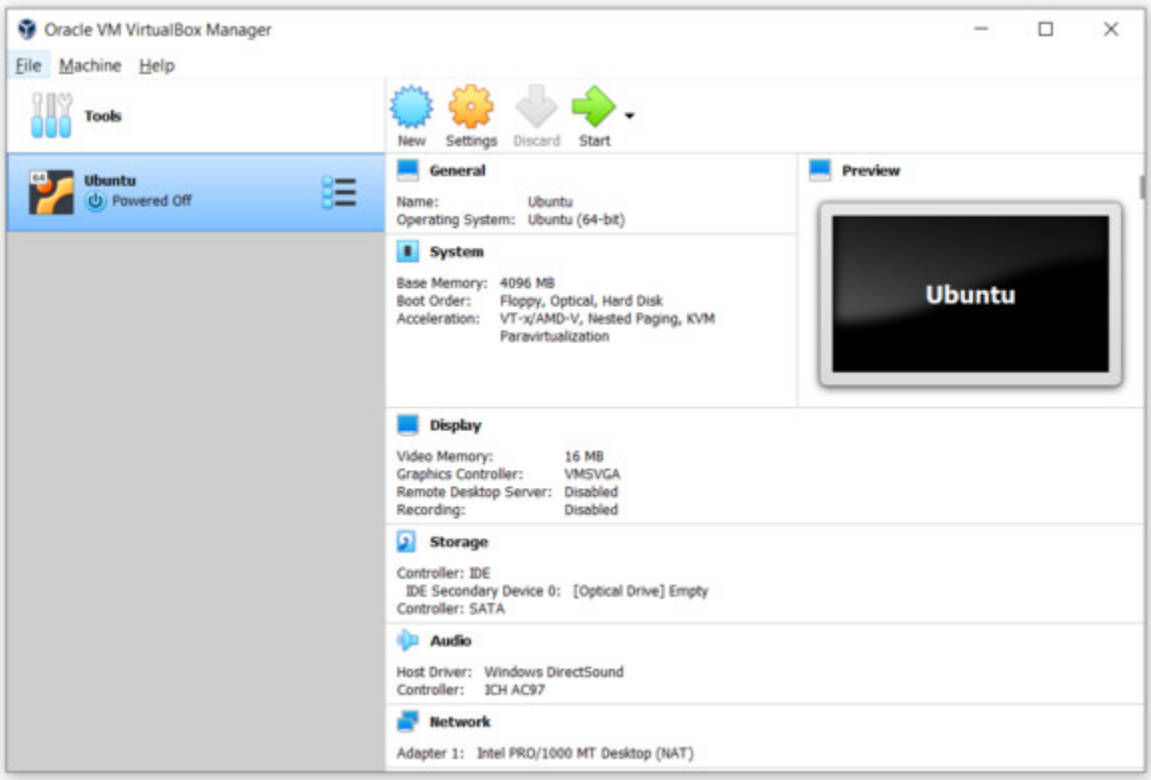


Рис. Параметры новой ВМ

Переходим в Настройки — **Settings**.

Выбираем **System — Motherboard — Boot Order**.

Настроим порядок загрузки. Выбираем загрузку только с оптического диска — **Optical**, см. рис.

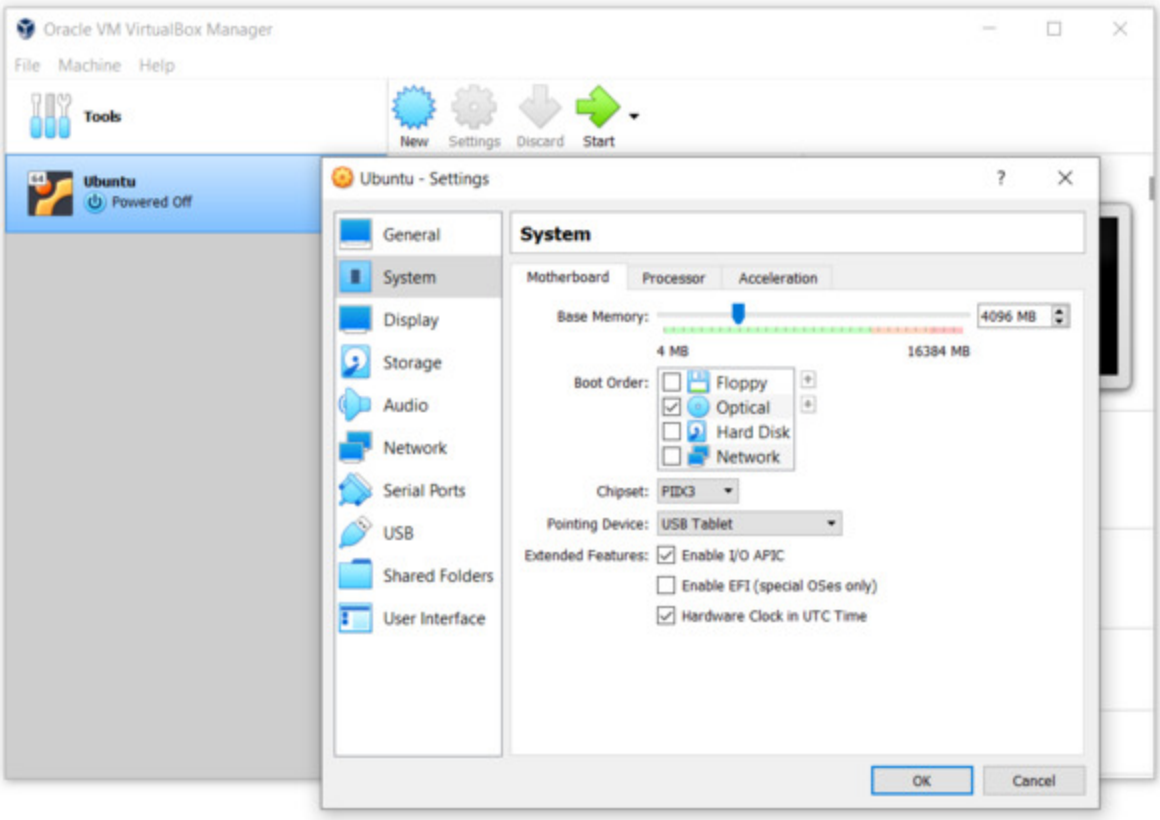


Рис. Порядок загрузки

Далее на вкладке **Процессор — Processor** выбираем число ядер — логических процессоров, см. рис.

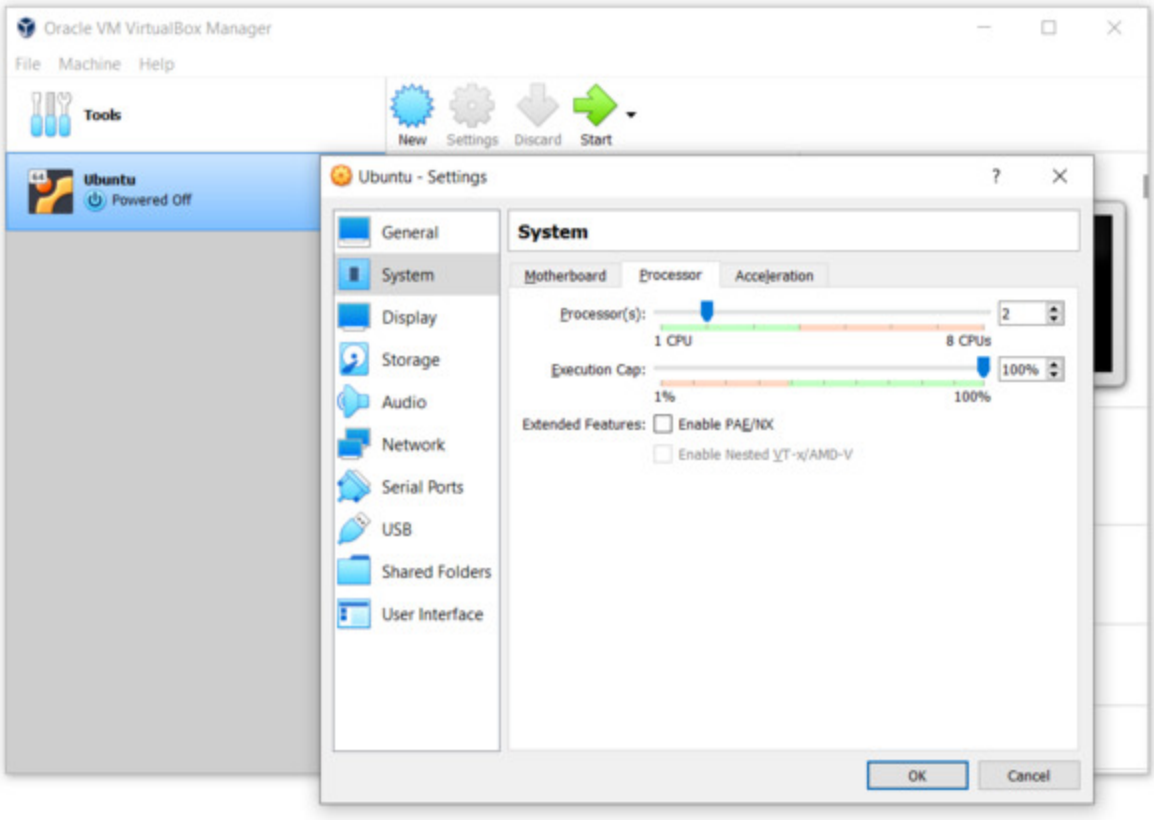


Рис. Число логических процессоров

Подключаем оптический диск в виде файла образа ***.ISO**.

Открываем вкладку Носители — **Storage**.

В правой части окна нажимаем на незаметную кнопку с изображением диска, см. рис.

В выпадающем меню выбираем **Choose a disk file**.

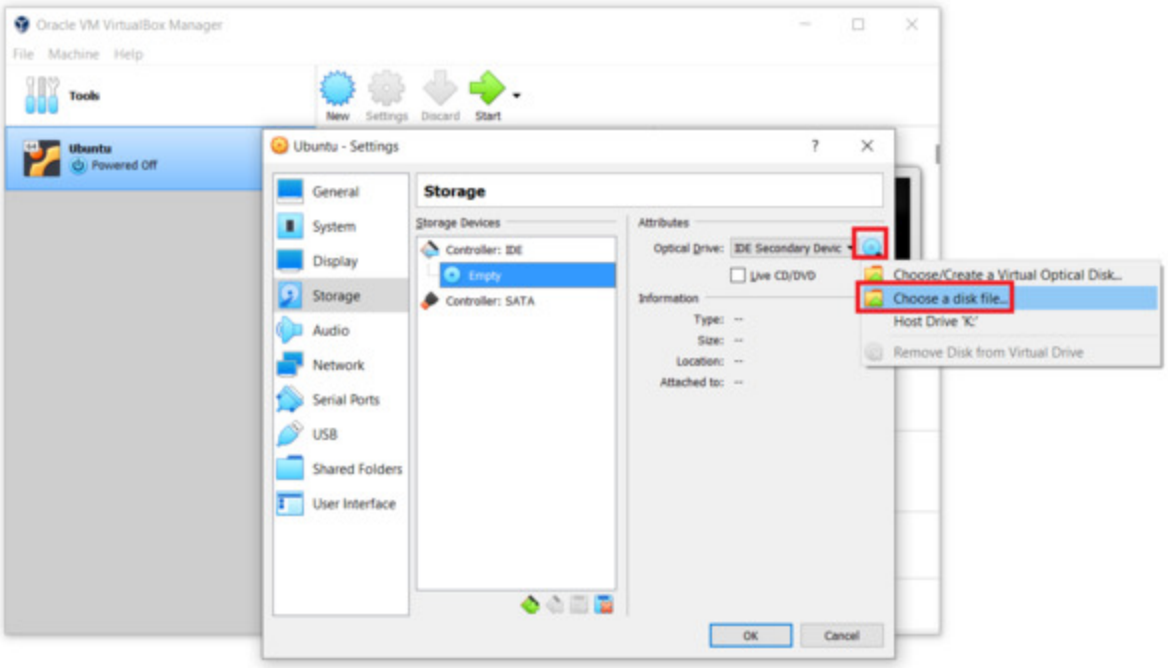


Рис. Выбор оптического диска

После выбора образа диска можно будет увидеть название файла, см. рис.

Ставим галочку в разделе **Live CD/DVD**.

Мы будем загружаться с диска без установки. Это и есть режим «Живой диск».

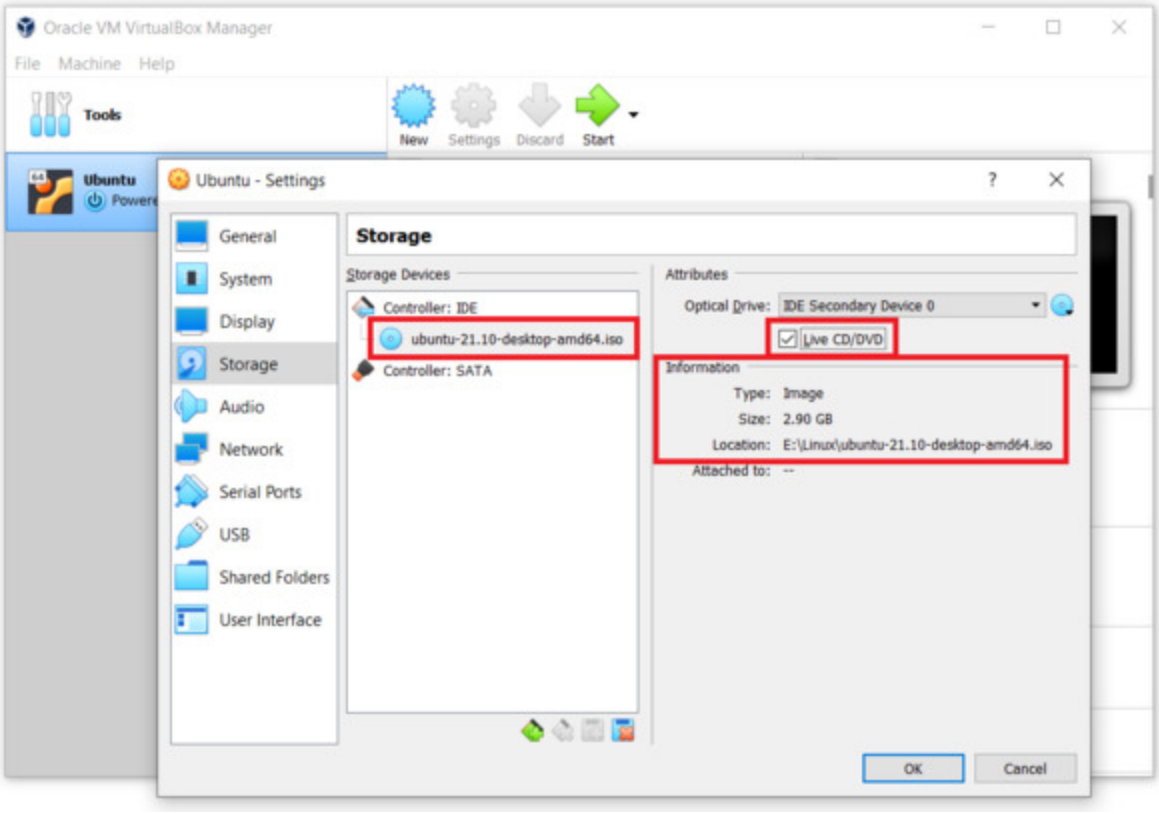


Рис. Образ диска выбран

Задание. Просмотрите в Википедии статьи **Live CD** и **Live USB**.

Ознакомимся с настройками сетевого адаптера, см. рис.
В нашем примере видим загадочные буквы **NAT**.
Дополнительные параметры на ходим в разделе **Advanced**.
Нажимаем **OK** и завершаем настройку.

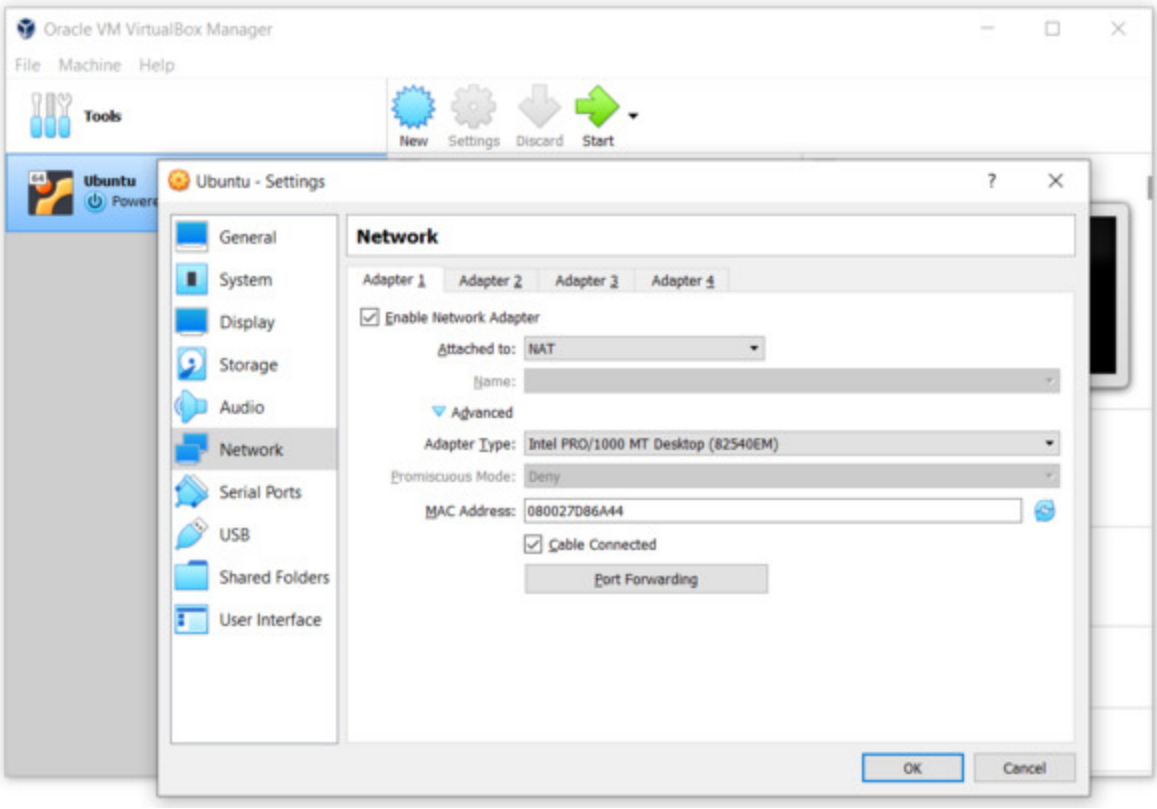


Рис. Сетевые настройки

Для понимания настроек надо разобраться с технологией **NAT**.

Задание. Изучите следующие разделы в документации https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html

— Introduction to Networking Modes

— Network Address Translation (NAT)

Настроим «двунаправленную» интеграцию буфера обмена и перетаскивания, см. рис.

General — Advanced –Shared Clipboard / Drag'n'Drop: Bidirectional

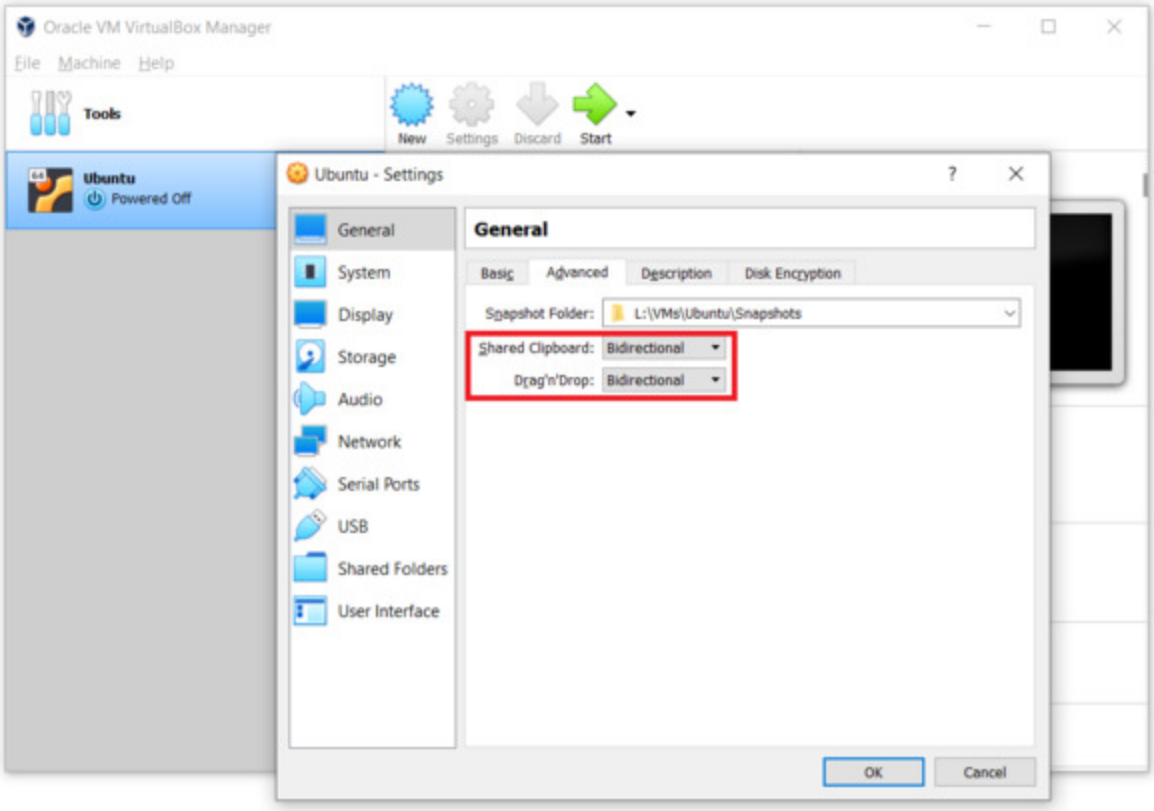


Рис. Интеграция буфера обмена

Настройка закончена. Запускаем виртуальную машину — нажимаем кнопку **Start**, см. рис.

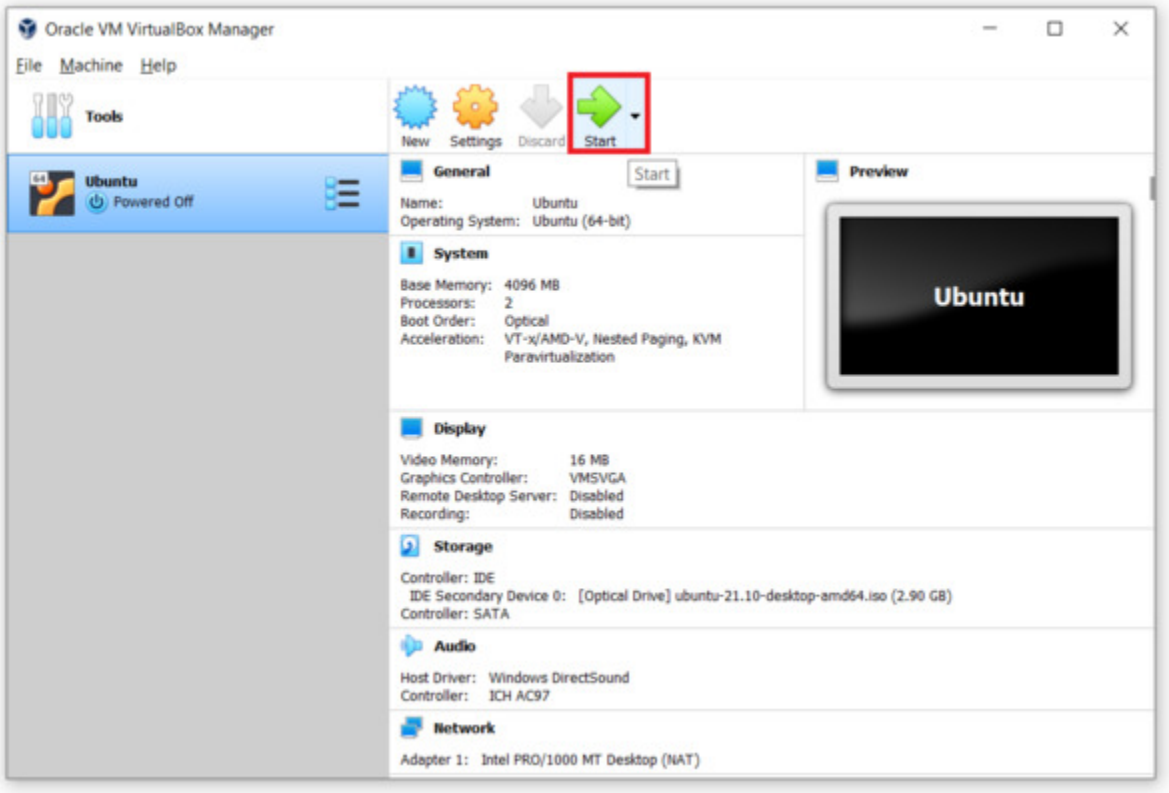


Рис. Запуск ВМ

Если потребуется, выбираем в меню запуска пункт ***Ubuntu**. Нажимаем **Enter**.



Рис. Меню загрузки

Далее появляется «приветственный экран» — **Welcome**.
Нас интересует английский язык — **English**.
Вариант загрузки ОС без установки — **Try Ubuntu**.

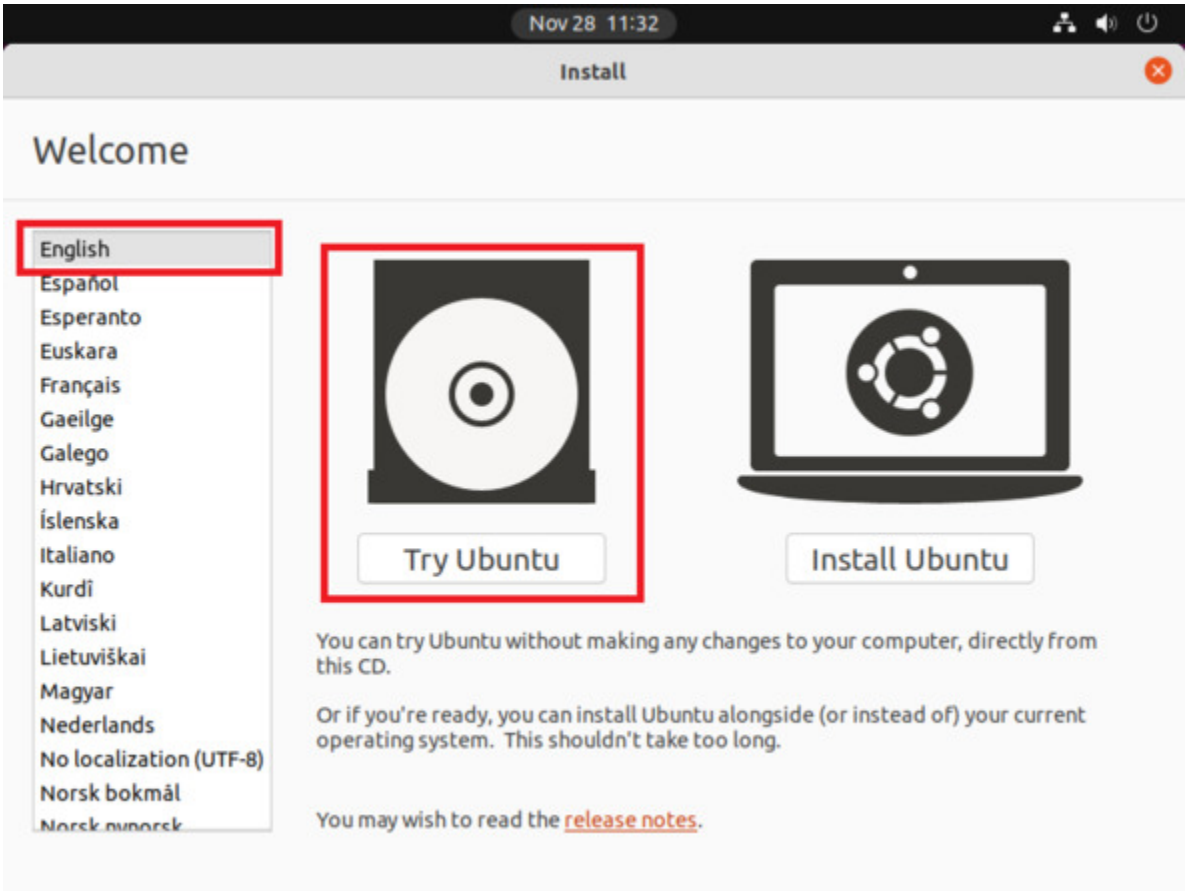


Рис. Режим загрузки

После загрузки **Ubuntu** находим иконку **Firefox** в левой части окна, запускаем браузер и вводим адрес сайта:

https://ugatu.su/

Убеждаемся в том, что наша виртуальная машина имеет доступ в интернет, см. рис.

Закрываем браузер, нажав красную кнопку с крестиком в правом верхнем углу окна браузера.

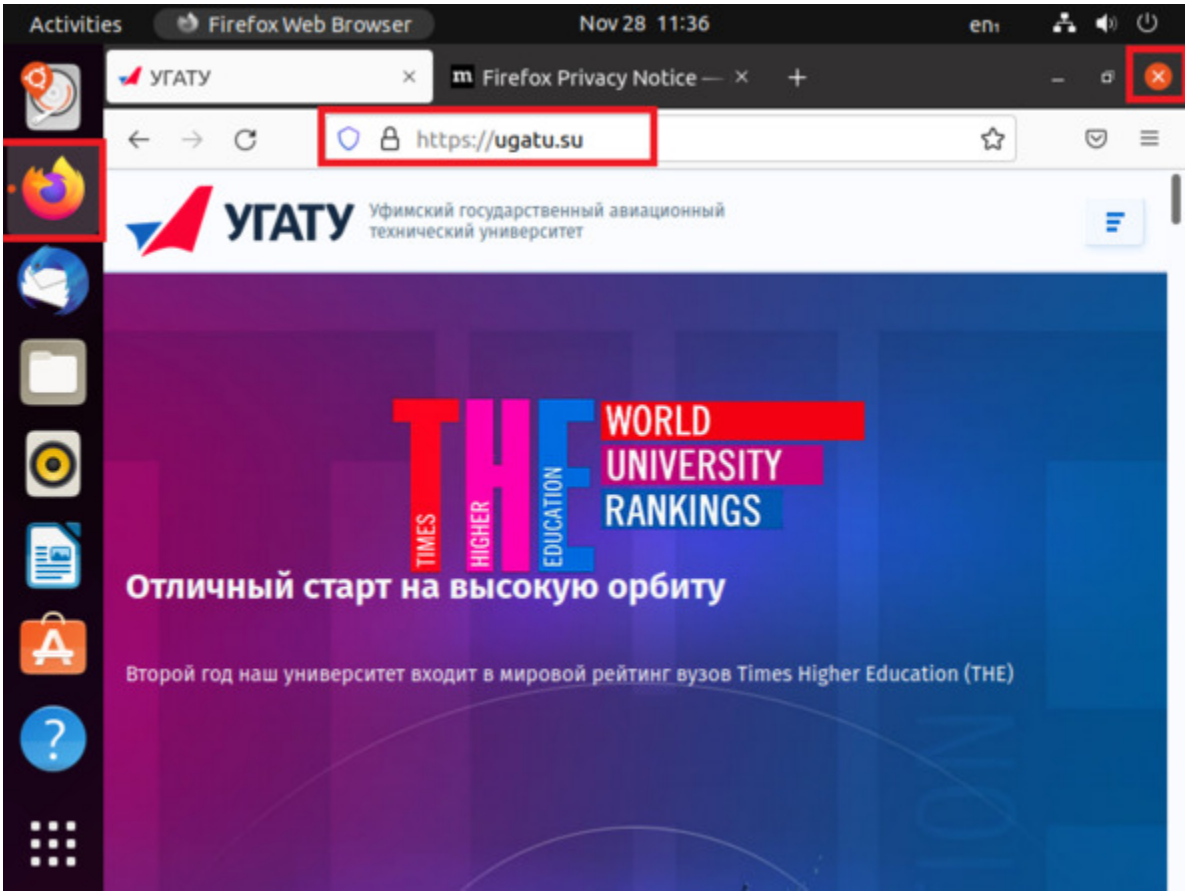


Рис. Выход в интернет

Найдём и запустим командное окно.

Нажимаем на иконку Показать приложения — **Show Applications**, см. рис.

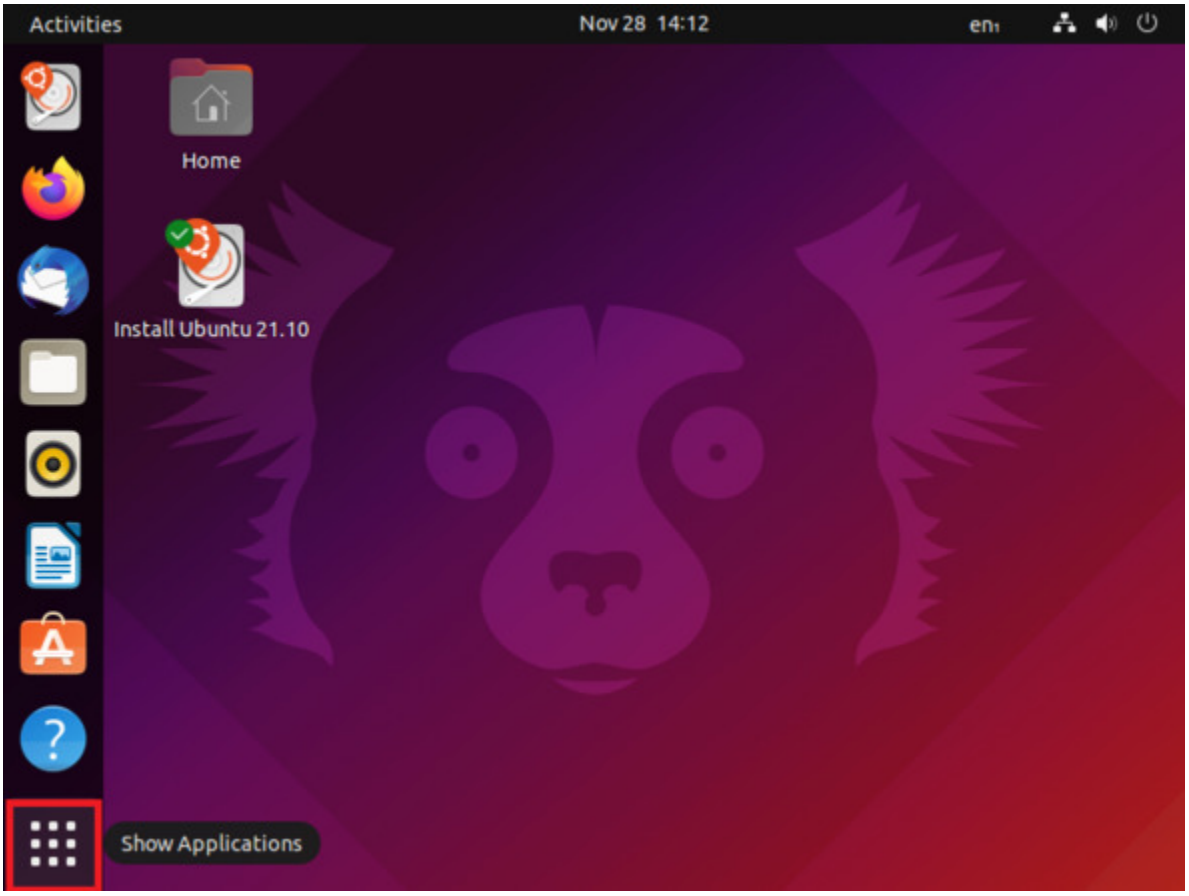


Рис. Выбор приложений

Далее в строке поиска начинаем вводить название **terminal**.

После ввода двух-трёх букв видим подходящую ссылку и щёлкаем по этой иконке, см. рис.

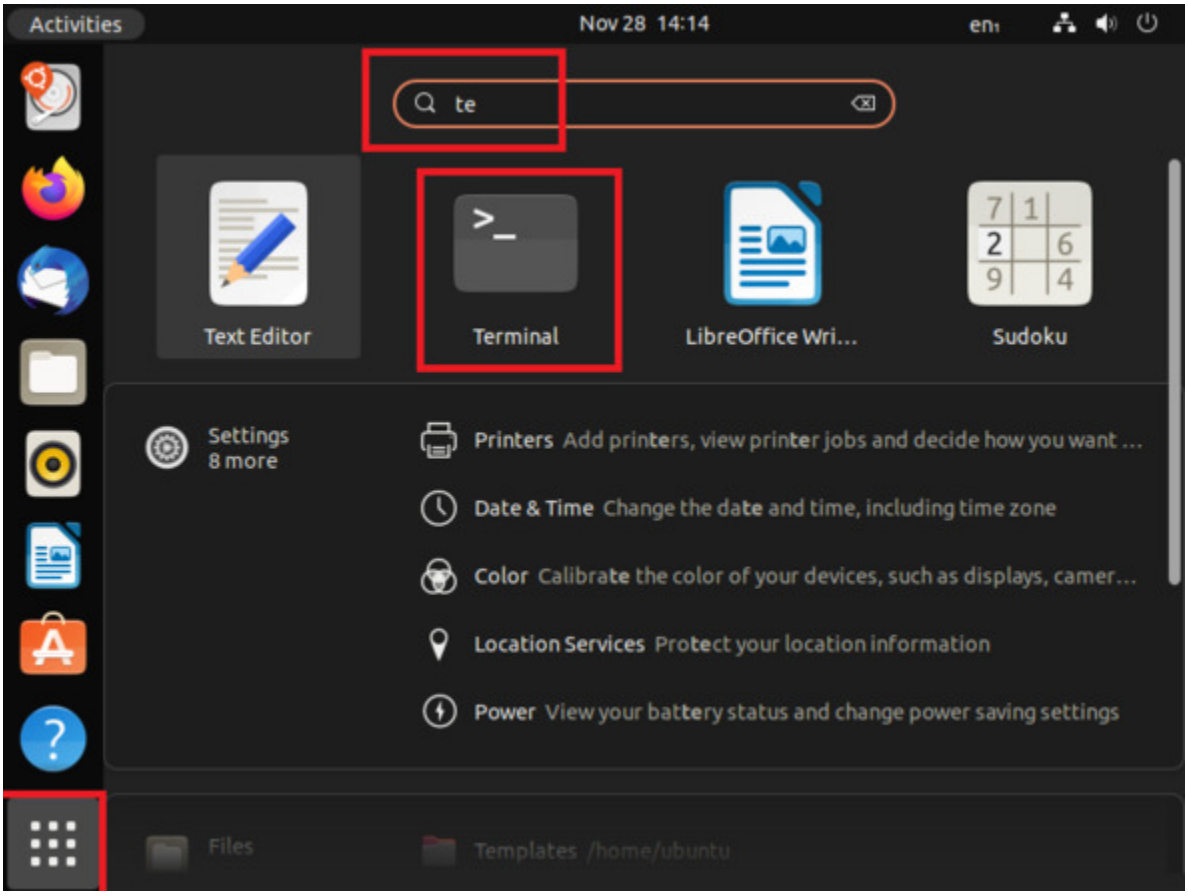


Рис. Выбор приложения **Terminal**

Командное окно **Terminal** запущено.
Рассмотрим приглашение к вводу команд, см. рис.
Оно несколько отличается от приглашения **Windows**.

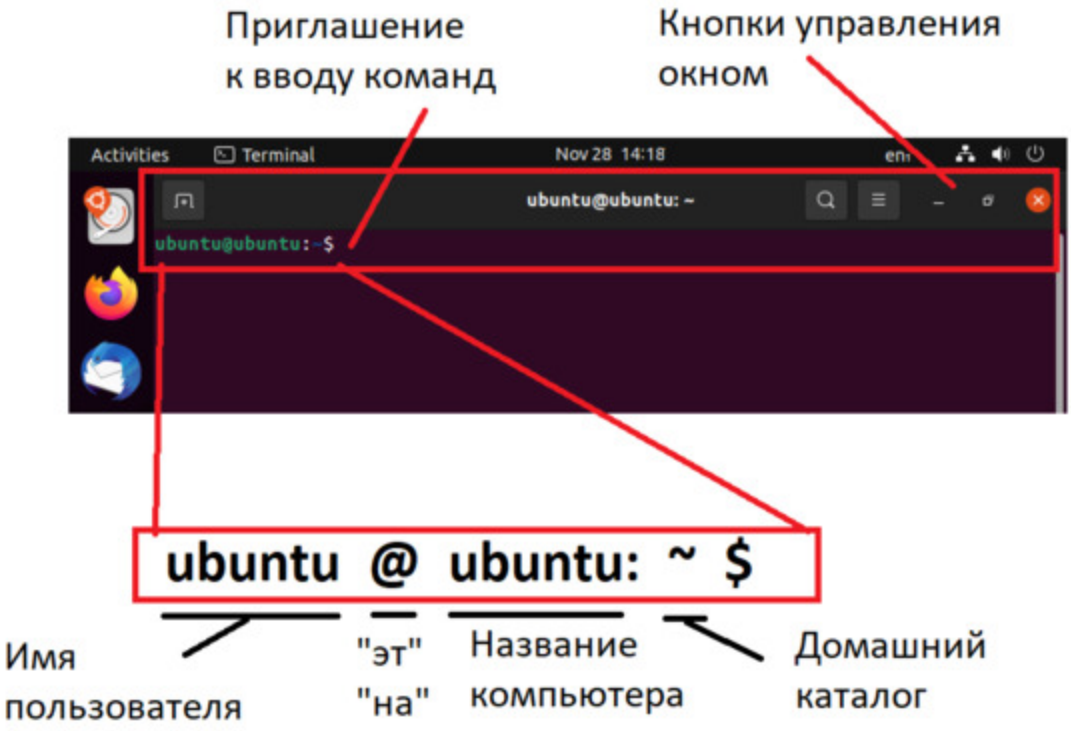


Рис. Командное окно

В приглашении Linux вначале указывается имя пользователя — «логин», под которым он вошёл, зарегистрировался в системе.

Затем указано название компьютера. В нашем примере и имя пользователя, и название компьютера одинаковые — **ubuntu**.

Между ними выводится символ, который в нашей стране часто называют «собачка». Грамотное, официальное название: «эт коммерческое», что переводится с английского как предлог «на».

Полностью перевод конструкции **ubuntu@ubuntu** звучит так: «пользователь **ubuntu** на компьютере **ubuntu**».

Волнистая черта **~** в Linux — это краткое обозначение домашнего каталога пользователя.

Наконец, символ доллара **$** завершает приглашение к вводу команд.

Далее мигает курсор. Здесь пользователь может вводить свою команду и нажимать **Enter**.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **@**. Обратите внимание на происхождение названия и на то, как этот символ называют в настоящее время в разных странах.

РАЗМЕР ОКНА И РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА

При запуске виртуальной машины (ВМ) мы получаем не слишком большое окно. Можно переключиться в «полноэкранный режим», выбрав в меню **View — Full Screen Mode**.

Нам сообщают, какая комбинация клавиш позволяет нам переключаться между режимами. Здесь упоминается клавиша **Host**. Обратим внимание на сочетание клавиш для вызова меню в полноэкранном режиме.

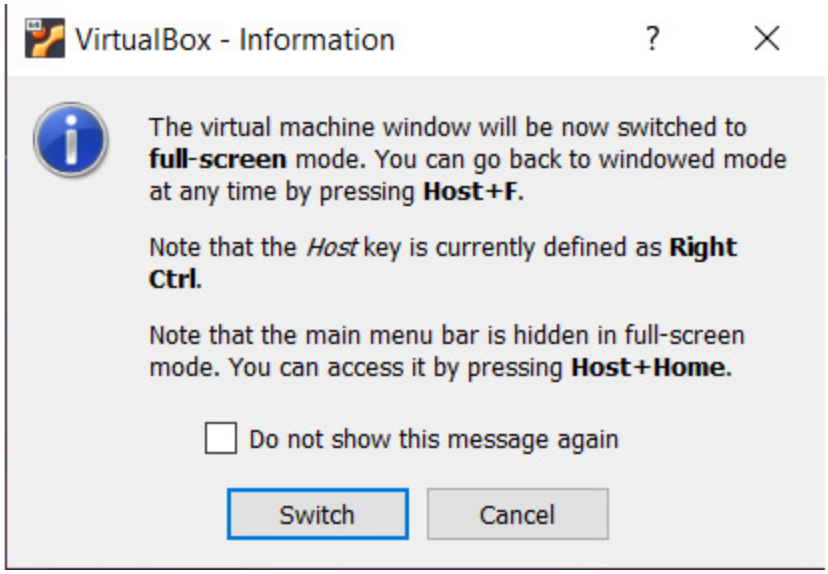


Рис. Сочетание клавиш для полноэкранного режима

Задание. Выясните, что означает слово **Host**:

— Переводчик Яндекс

— Переводчик Google

— Толковый словарь Wiktionary

Теперь виртуальная машина занимает весь экран, но окно ВМ по-прежнему скромных размеров.

Решение задачи «в лоб»: **View — Virtual Screen 1 — Scale to 150%**.

Более «красивое» решение — изменить настройки ОС. Нажимаем кнопку «Пуск» в правом верхнем углу экрана **Ubuntu**, см. рис. Выбираем раздел **Displays — Resolution** и настраиваем разрешение экрана. Переходим в полноэкранный режим и радуемся жизни.

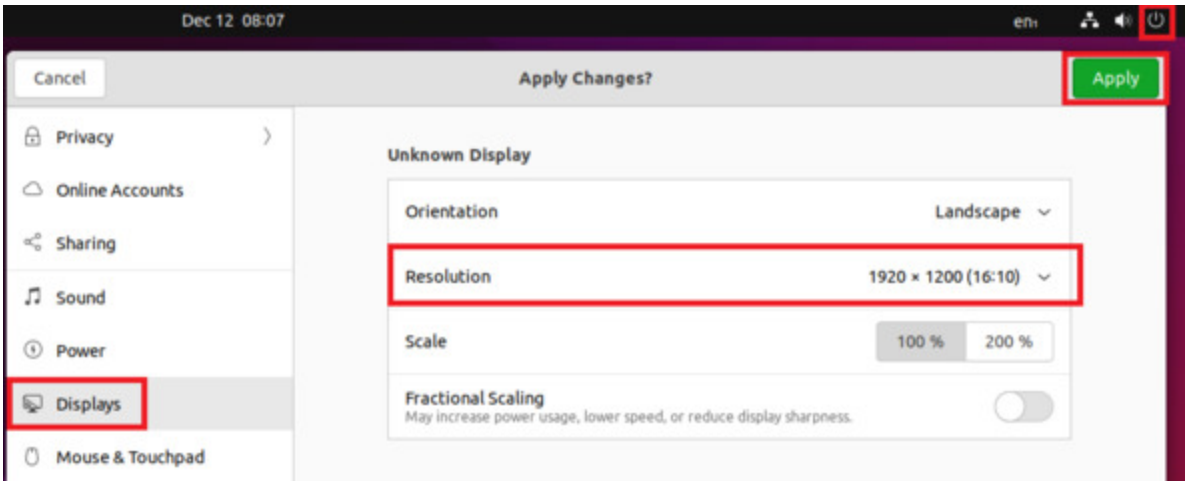


Рис. Настройка разрешения экрана

Задание. Перейдите в полноэкранный режим и подберите подходящее разрешение экрана.

ШРИФТ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА

Мы настроили работу ВМ на весь экран. Теперь пора сделать буквы в терминале покрупнее. Это будет настройка свойств выбранной программы.

Щёлкаем по кнопке настройки в правом верхнем углу окна **Терминала**, см. рис. Выбираем раздел **Preferences**.

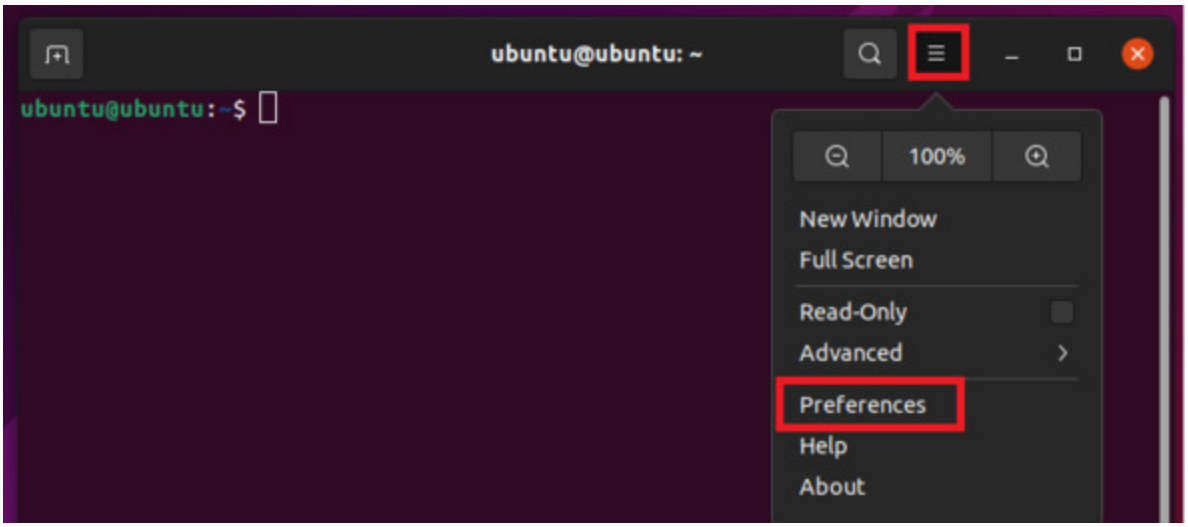


Рис. Настройка **Терминала**

Переходим к настройке шрифта. Выбираем раздел меню настроек профиля пользователя **Profiles — Unnamed**. То есть это профиль «без названия».

Далее выбираем **Text — Custom font — Monospace — 20**. В окне настройки отображается пример текста с выбранной настройкой.

Нажимаем **Select** и закрываем окно настроек.

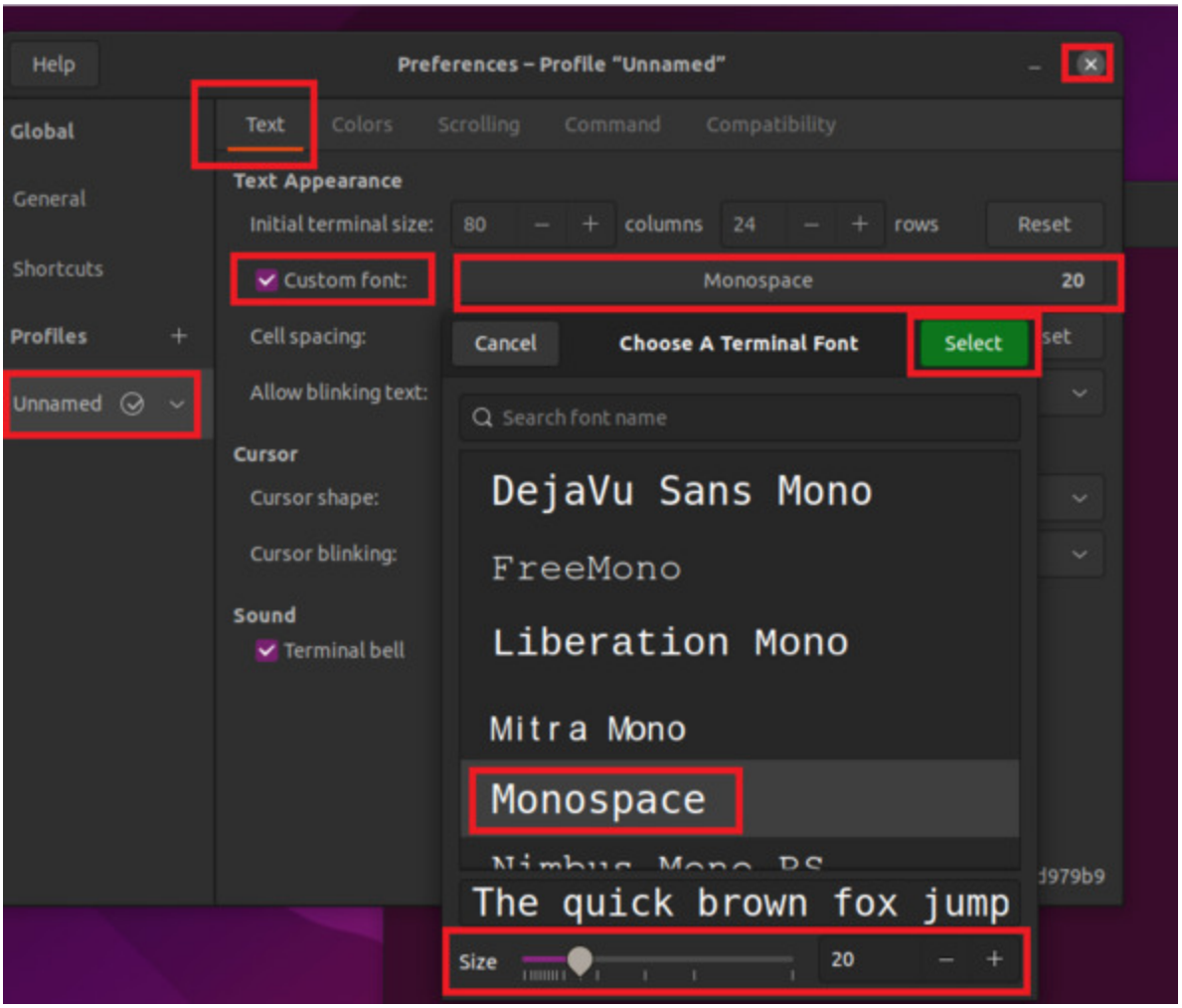


Рис. Выбор шрифта

Не забываем, что все настройки можно потерять после перезагрузки ВМ. Для сохранения настроек для режима **Live CD** можно сделать снимок системы: **Machine — Take Snapshot**.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Гарнитура (типографика)**. Выясните, для чего используют **пропорциональный** и **моноширинный** шрифт.

Задание. Настройте крупный шрифт для командного окна.

TERMINAL

Находим процесс, который обслуживает наше командное окно, см. рис. Мы искали подходящую программу в списке приложений, вводя начало названия программы **term**. Находим в списке процессов один процесс, в названии которого имеется **term**.

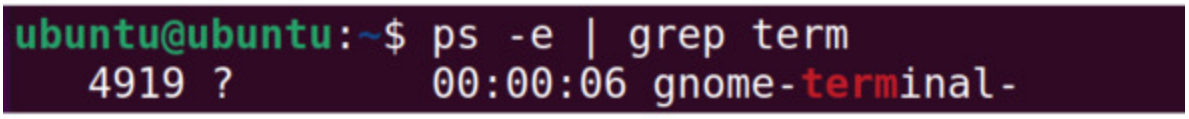


Рис. Процесс **Terminal**

Выясняем, что интересующий нас процесс называется так:
gnome-terminal

Задание. Просмотрите в Википедии следующие статьи:
— **GNOME**
— **GNOME Terminal**
Для нашего терминала есть короткое описание в самой операционной системе, см. рис.

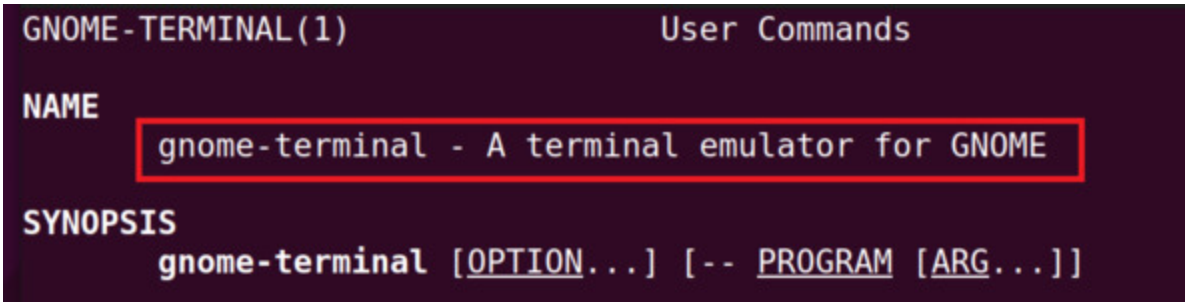


Рис. Описание программы

Задание. Изучите описание программы, введя команду:
man gnome-terminal

В состав дистрибутива входит интерпретатор языка **Python** третьей версии. Так что мы можем поработать в Питоне прямо из командной строки, см. рис.

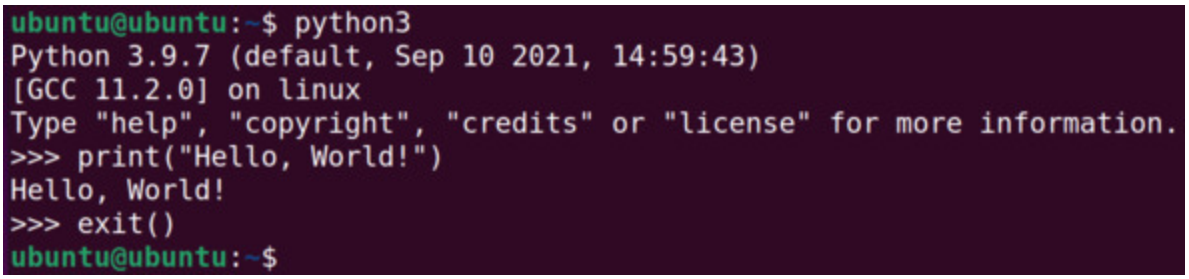


Рис. Простая программа на Питоне

Как известно, изучение любой системы программирования часто начинается с простой программы, которая выдаёт на экран приветствие:

Hello, World!

Задание. Вызовите Питон и запустите простую программу, как показано на рис.

ДРУГИЕ ДИСТРИБУТИВЫ LINUX

Мы рассмотрели работу с образом диска **Ubuntu**. Это только один пример **Live CD** для **Linux**.

Существует огромное количество других дистрибутивов **Linux**, для которых тоже доступны образы диска в режиме **Live CD**.

Попробуйте скачать и загрузить нижеперечисленные варианты. В каждом случае найдите и запустите командное окно. Обратите внимание на общие черты и на особенности каждой реализации **Linux**.

Как вы сможете убедиться, бесплатные антивирусные диски **Dr. Web** и **Антивируса Касперского** основаны на **Linux**, хотя и предназначены для проверки и лечения компьютера, работающего в **ОС Windows**.

Приведённые ниже ссылки работали на момент составления данного текста. Со временем проекты развиваются, ссылки на скачивание изменяются, а некоторые проекты вообще могут прекратить своё существование.

Knoppix
http://www.knoppix.org/

Dr. Web LiveDisk
https://free.drweb.com/aid_admin/?lng=en
https://free.drweb.com/livedisk/how_it_works

KasperskyRescue Disk
https://www.kaspersky.com/downloads

Альт Образование
https://alt-linux.ru/produkty/
https://www.basealt.ru/alt-education/download

РЕД ОС
https://redos.red-soft.ru/downloads/

ПАКЕТНЫЙ ФАЙЛ

Пакетный файл в Linux часто называют по-другому. Это скрипт, или файл-сценарий, или shell-файл, или **shell script**. Здесь слово **shell** означает «оболочка ОС», то есть интерпретатор командной строки. Ну а слово **script** — это «сценарий», то есть программа, состоящая из команд ОС.

Строго говоря, **пакетами** в Linux называют дистрибутив (установочную версию) прикладной программы. Для наших ознакомительных, учебных целей будем иметь в виду, что в операционных системах (ОС) есть такой инструмент, как **пакетный файл**. В разных ОС он может называться по-разному. При этом имеется в виду «текстовый файл, содержащий инструкции ОС и выполняемый интерпретатором командной строки». С одной стороны, это текстовый файл, который можно открыть текстовым редактором. С другой стороны, это исполняемый файл. Его можно запустить на выполнение.

Задание. Просмотрите в Википедии статьи
— **Пакетный файл**
— **Сценарий командной строки**
— **Сценарный язык**.

Как вы помните, в ОС Windows пакетный файл должен иметь расширение ***.BAT** или ***.CMD**. В Linux таких ограничений нет. Название файла никак не связано с его типом. Хотя, конечно, осмысленное расширение имени файла помогает в работе. Обычно shell-файл имеет расширение ***.sh**.

Единственное, что потребуется — дать разрешение на исполнение в виде атрибута **X** — **eXecute**.

Создаём и запускаем простой пакетный файл, как показано ниже.

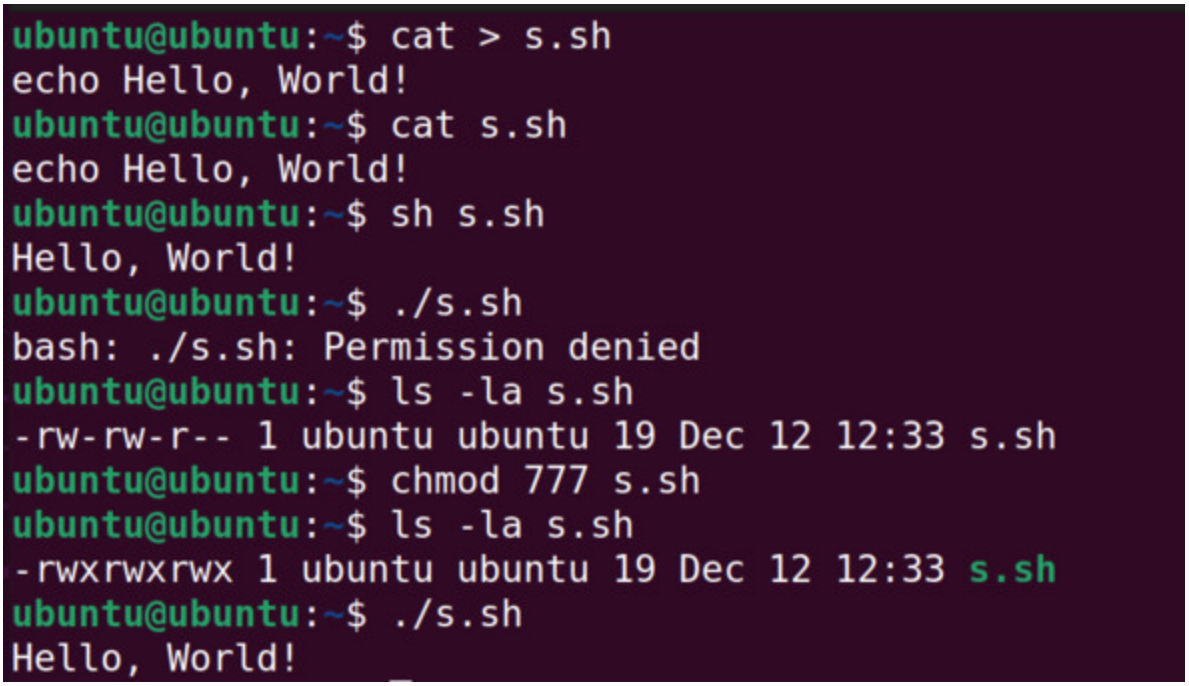


Рис. Простой пакетный файл

Задание. Создайте и запустите простой пакетный файл, повторив шаги, показанные на рис.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР NANO

Редактор **nano** работает в командном окне.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **nano**.

Домашняя страница редактора:
https://www.nano-editor.org/

Задание. Перейдите на домашнюю страницу **nano** и выясните, в каких форматах распространяется данная программа.

Задание. Изучите справку для редактора **nano** с помощью команды

man nano

Интерфейс редактора **nano** более интуитивно понятный, чем **vi**, см. рис. Здесь сразу подсвечиваются некоторые программные элементы и конструкции.

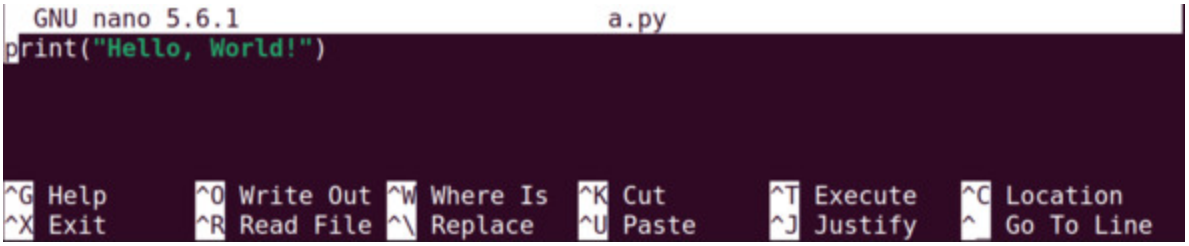


Рис. Интерфейс **nano**

В нижней части экрана выводятся подсказки по основным командам. Здесь символ **^** означает нажатие клавиши **Ctrl**. Например, **[Ctrl+O]** — это запись файла. Выход из редактора — **[Ctrl + X]**.

Редактор можно вызвать с указанием имени файла:

nano a.py

Если такого файла ещё нет, он будет создан.

Далее можно сразу выполнить такую программу с помощью интерпретатора **Python**:

python3 a.py

```
ubuntu@ubuntu:~$ nano a.py
ubuntu@ubuntu:~$ python3 a.py
Hello, World!
ubuntu@ubuntu:~$
```

Рис. Создание и запуск программы

Задание. Создайте файл, показанный на рис. и выполните эту программу в Питоне.

2. Linux. Midnight Commander

ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Программа **Midnight Commander** — это популярный свободно распространяемый двухпанельный файловый менеджер для Linux. Внешне очень напоминает **Norton Commander** — так же, как и **FAR Manager**: «две синие панели».

Если программа уже установлена в вашей ОС Linux, то для запуска будет достаточно ввести команду **mc** в командной строке. В противном случае мы получим сообщение об ошибке, см. рис.

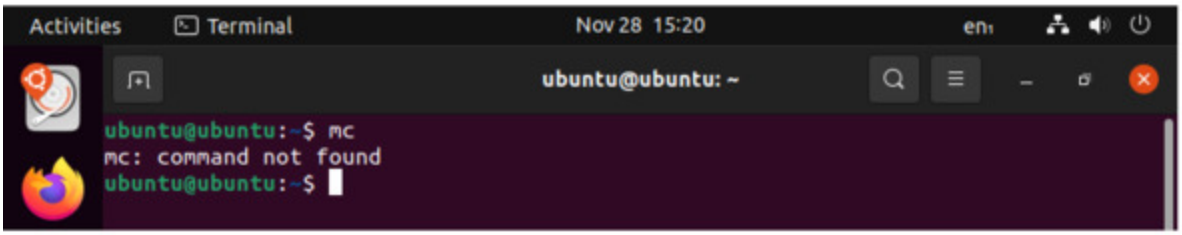


Рис. **MC** не установлен

В этом случае нужно будет установить нашу программу. Установка программ в Linux отличается от привычного порядка действий в Windows.

Нам нужно обновить установщик и запустить установку программы **mc** из репозитория.

Команды начинаются с **sudo**, что означает выполнение с правами системного администратора — **superuser**.

Предупреждение. Со временем формат команд может измениться, тогда придётся немного «погуглить».

```
sudo add-apt-repository universe
sudo apt update
sudo apt install mc
```

Рис. Установка **MC**

После выполнения трёх команд снова запускаем **mc**.
Теперь программа работает, см. рис.

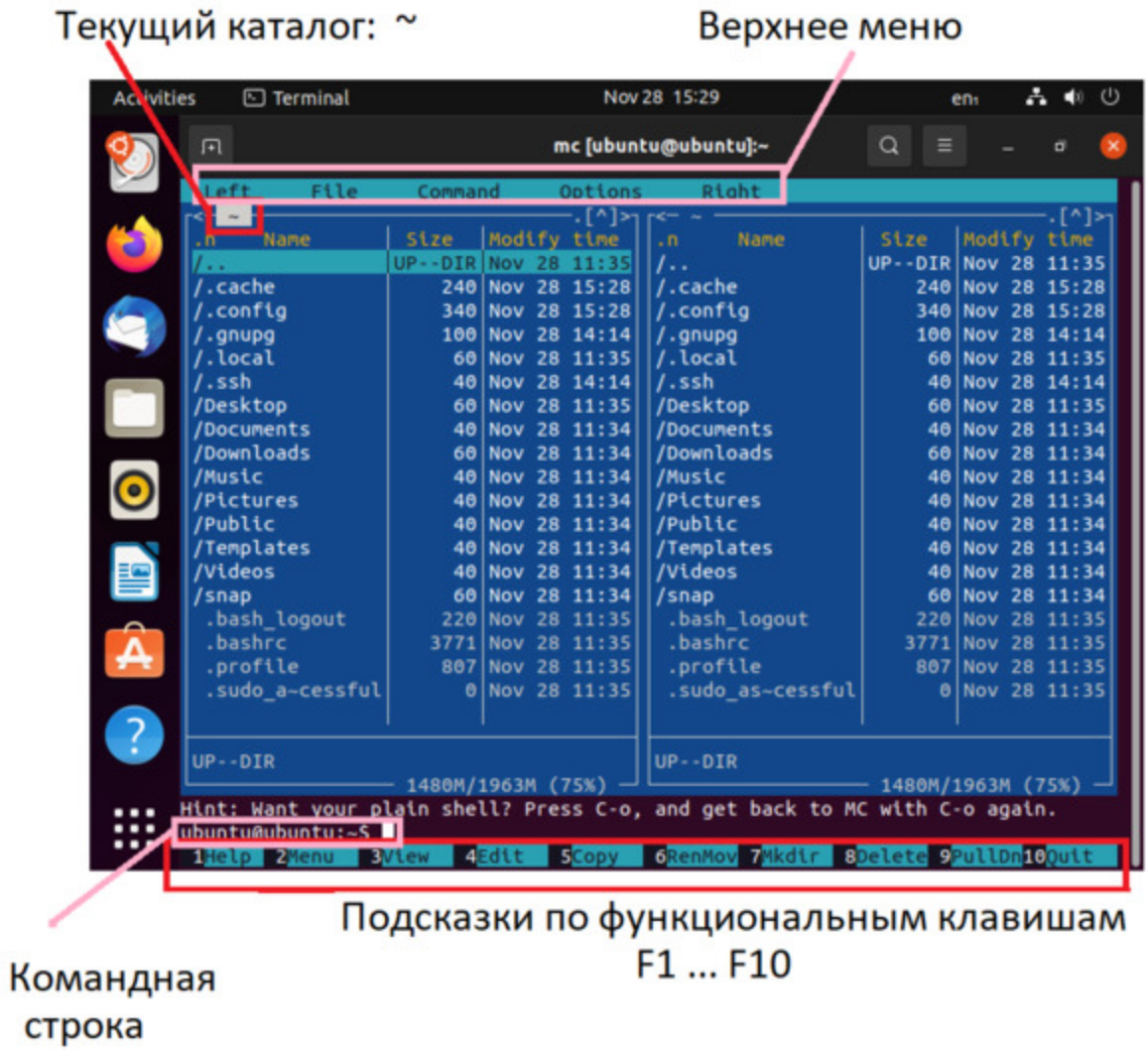


Рис. Интерфейс **MC**

Здесь используется репозиторий **universe**. Пора с этой технологией ознакомиться.

Задание. Просмотрите статью по ссылке:
https://help.ubuntu.ru/wiki/репозиторий
Выясните, какие репозитории Ubuntu существуют и для каких целей они предназначены.

Задание. Просмотрите в Википедии русский и английский варианты статьи **sudo**. Выясните, что означает название команды.

Задание. Если при установке **mc** возникают проблемы, скачайте ***.ISO** образ **Knoppix** и загрузите с него виртуальную машину. В составе этого дистрибутива имеется **mc**.

ПАКЕТНЫЙ ФАЙЛ

Находим пакетный файл **s.sh**, который мы создали в командной строке. Обратим внимание на символ звёздочки слева от названия файла. Это говорит о том, что наш файл исполняемый, то есть его можно запустить на выполнение.

Запускаем файл. Для этого просто нажимаем клавишу **Enter**. На экране вроде бы ничего не происходит.

На самом деле, файл выполняется в командной строке. На экране в нижней части окна MC выводится подсказка. Если вы хотите увидеть командную строку, нажмите комбинацию клавиш **[Ctrl + O].** Эта же комбинация возвращает наши синие панели на экран. Точно так же, как и в программе **FAR**.

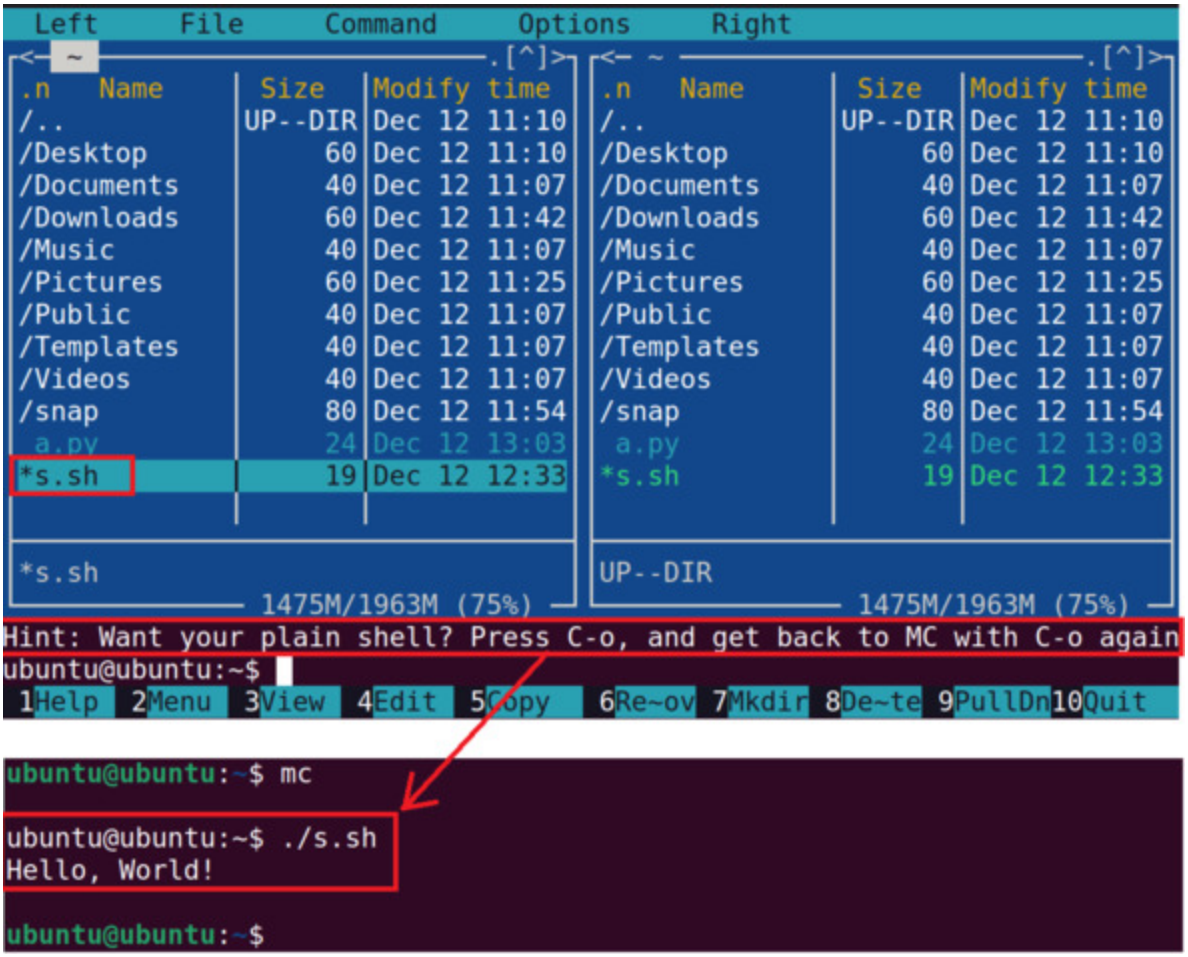


Рис. Запускаем исполняемый файл

3. Linux. GUI

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В роли файлового менеджера здесь выступает графическое приложение **Files**, также известное под именем **Nautilus**, см. рис. Внешнее оформление напоминает **Проводник Windows**.

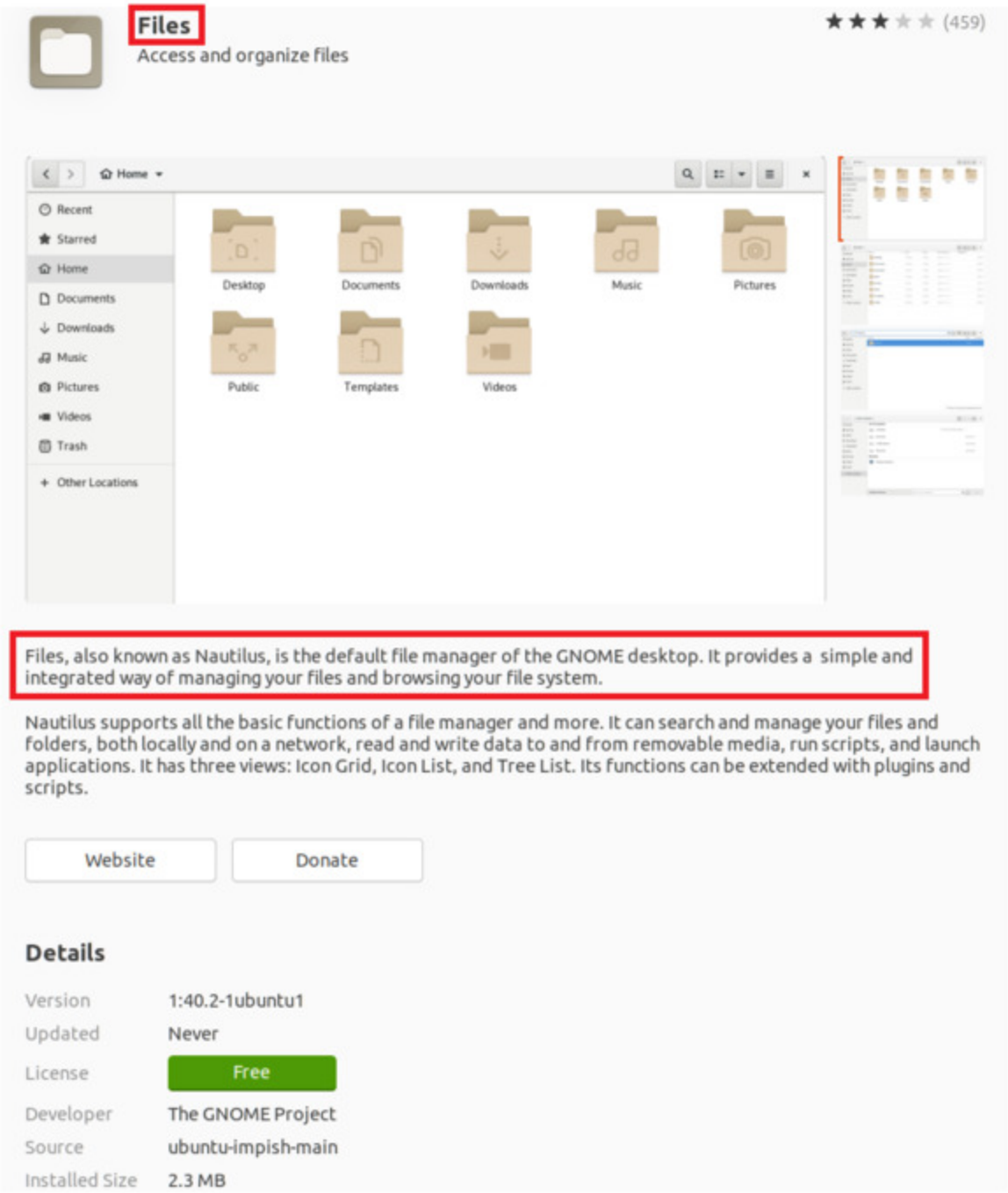


Рис. Описание файлового менеджера

Общее описание приложения находим на странице приложения: https://wiki.gnome.org/Apps/Files

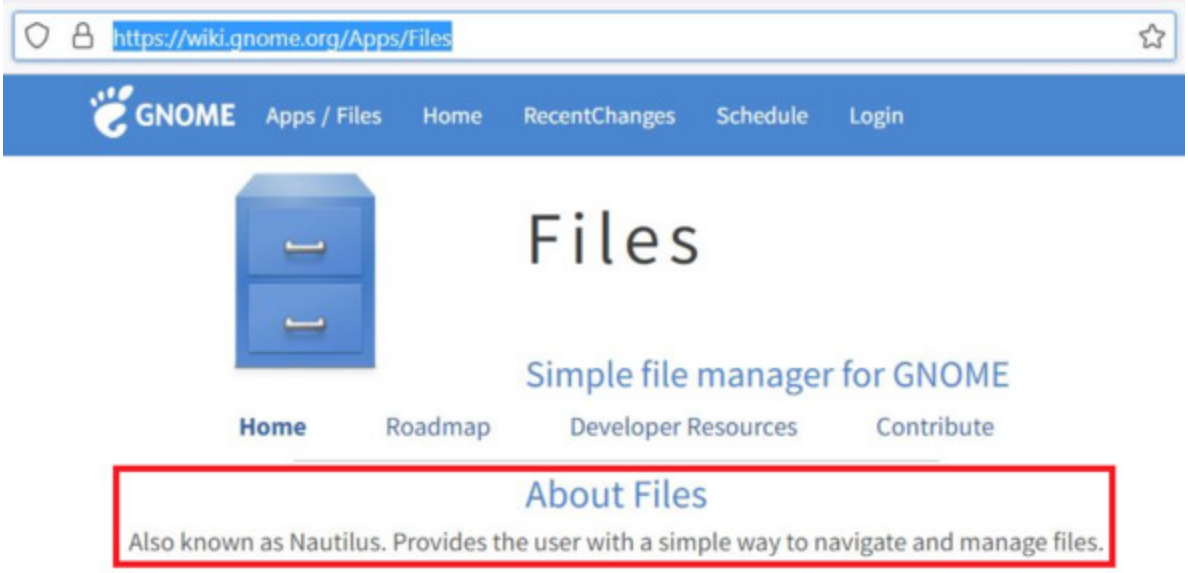


Рис. Страница приложения **Files**

Обратим внимание что в описании продукта упоминается уже знакомая нам аббревиатура **GNOME**.

ПАКЕТНЫЙ ФАЙЛ

Попробуем запустить наш пакетный файл в оконной среде **GUI**. Запускаем Проводник **Files**. Дважды щёлкаем по иконке файла **s.sh.** При этом открывается текстовый редактор.

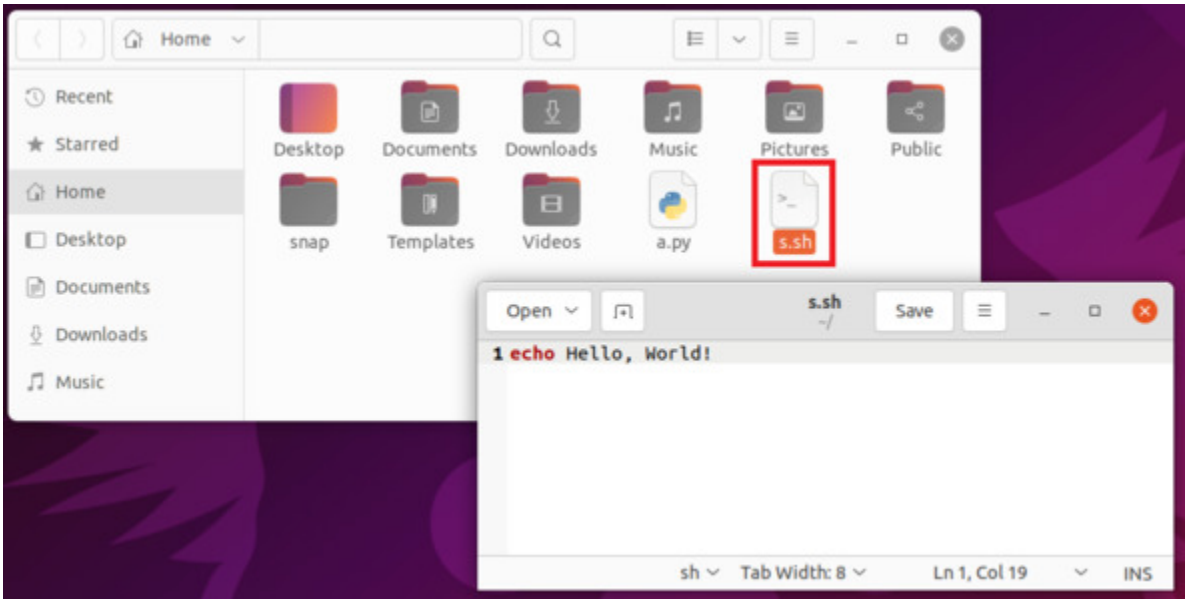


Рис. Открываем пакетный файл

Чтобы запустить программу на выполнение, щёлкаем по файлу правой кнопкой мыши и выбираем в меню **Run as a Program**, см. рис.

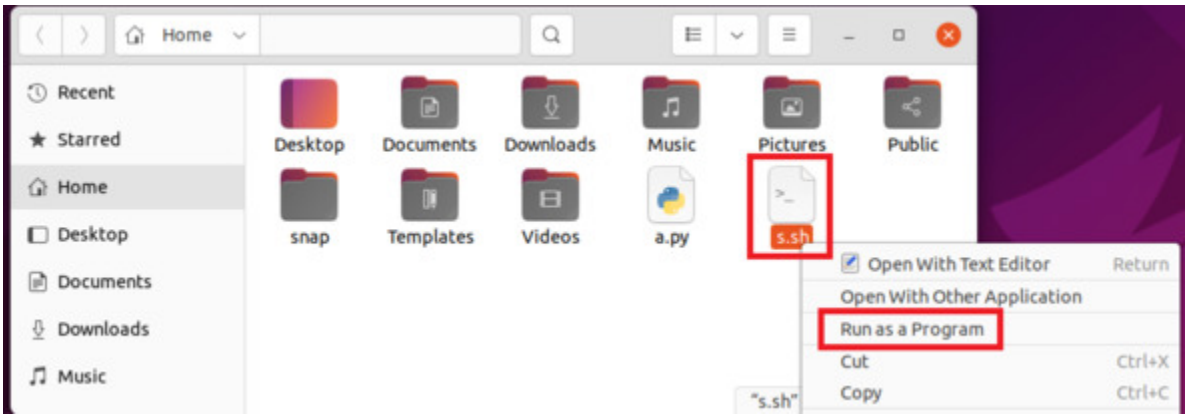


Рис. Запускаем пакетный файл

Чтобы успеть прочитать сообщение на экране, нам нужно приостановить работу скрипта. Для этого используется команда **sleep** с указанием длительности «засыпания». Пример приостановки скрипта на 5 секунд:

sleep 5s

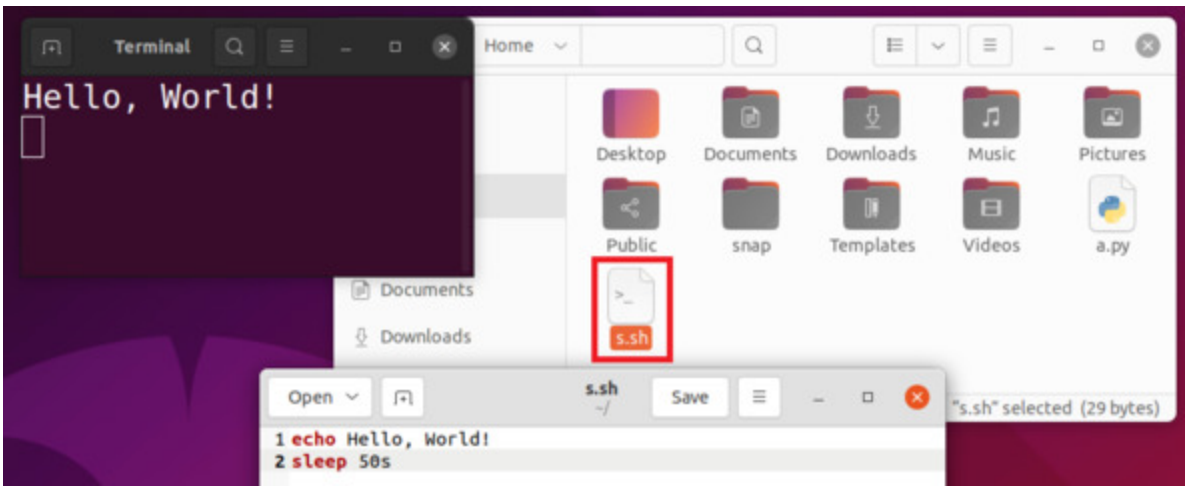


Рис. Запускаем с паузой